DIGITAL HEALTH & BIOMECHANICS SERIES 2026 • มรภ.รำไพพรรณี

สมาร์ทเฮลท์แทร็กเกอร์และชีวกลศาสตร์

SMART HEALTH TRACKER & KINEMATICS

ระบบนับก้าวไฮบริด • วิ่งและปั่นจักรยาน • พิกัดดาวเทียม GPS • ปัญญาประดิษฐ์เชิงลึก



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา

ผู้ออกแบบและพัฒนา • สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี • พ.ศ. ๒๕๖๙

สมาร์ทเฮลท์แทร็กเกอร์และชีวกลศาสตร์
การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อสุขภาพ การนับก้าวไฮบริด
พิกัดดาวเทียม GPS และปัญญาประดิษฐ์เชิงลึก

SMART HEALTH TRACKER & KINEMATICS

HYBRID STEP COUNTING, MULTI-SPORT SATELLITE GPS TRACKING, AND ON-DEVICE DEEP AI

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา

ผู้ออกแบบและพัฒนา (Lead System Architect & Developer)

คำนำ

ใน ยุค ดิจิทัล ที่ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ ปัญญา ประดิษฐ์ ก้าว ล้ำ การ ตรวจ ติดตาม และ ส่ง เสริมสุข ภาวะ ส่วน บุคคล (Personal Health Informatics) มี บทบาท สำคัญ อย่าง ยิ่ง ต่อ การ ป้องกัน โรค ไม่ ติดต่อ เรื้อรัง (Non-Communicable Diseases หรือ NCDs) เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเกิดจาก พฤติกรรมเนือยนิ่ง (Sedentary Behaviour) เป็นระยะเวลายาวนาน แม้ว่าสมาร์ทโฟนยุคปัจจุบันจะได้รับการติดตั้งตัว ตรวจวัดความเร่งแบบสามแกน (3-Axis MEMS Accelerometer) และชิปประมวลผลการเคลื่อนไหวมาตั้งแต่โรงงาน แต่แอปพลิเคชันเพื่อสุขภาพทั่วไปมักประสบปัญหาการกินพลังงานแบตเตอรี่สูงเมื่อเปิดใช้งานต่อเนื่อง หรือหยุดนับก้าว เมื่อหน้าจอสมาร์ทโฟนดับลง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา ผู้ออกแบบและพัฒนา สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์และหน่วยวิเคราะห์-ติดตาม คุณภาพดินและสภาพอากาศเชิงพื้นที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงได้บูรณ าการองค์ความรู้ทางฟิสิกส์จลนศาสตร์ (Kinematics) การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (Digital Signal Processing) วิศวกรรมเซนเซอร์ฮาร์ดแวร์ และปัญญาประดิษฐ์เชิงลึก เข้ากับหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและชีวกลศาสตร์ (Exercise Science and Biomechanics) เพื่อออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์ม **Smart Health Tracker** ทั้งในรูปแบบแอปพลิ เคชันสมาร์ทโฟนข้ามแพลตฟอร์มด้วย Flutter และระบบเว็บแดชบอร์ดฐานข้อมูลคลาวด์

นวัตกรรมสำคัญของระบบในฉบับปรับปรุงสมบูรณ์นี้ประกอบด้วย 5 มิติหลัก ได้แก่

1. **มิติสถาปัตยกรรมเซนเซอร์ไฮบริดและการทำงานขณะปิดหน้าจอ** การผสานชิปฮาร์ดแวร์ตรวจจับก้าวพลังงาน ต่ำ (TYPE_STEP_COUNTER และ Motion Coprocessor) ซึ่งทำงานนับก้าวต่อเนื่องแม้ขณะล็อกหน้าจอสมา ร์ทโฟนและประหยัดแบตเตอรี่ได้ถึงร้อยละ 80 ร่วมกับอัลกอริทึมตรวจจับยอดพีคความเร่งสามมิติแบบพลวัต (Dynamic Peak Detection with Refractory Window 280 ms) สำหรับการวัดความเข้มข้นของการขยับ ร่างกายสด

2. **มิติความปลอดภัยและการตรวจจับการล้มฉับพลัน** ระบบเฝ้าระวังแรงกระแทกผิดปกติและการพลัดตกหกล้ม (Fall and Severe Impact Detection) เมื่อขนาดความเร่งลัพธ์เกินกว่าเกณฑ์วิกฤต 32.0 m/s^2 พร้อมระบบ สั่นเตือนและเสียงพูดแจ้งเตือนอัตโนมัติ

3. **มิติวิทยาศาสตร์การกีฬาหลายประเภทและสรีรวิทยา** รองรับการตรวจวัดและจำแนกกิจกรรมทั้งการเดินเพื่อ สุขภาพ (Walking) การวิ่งออกกำลังกาย (Running) และการปั่นจักรยาน (Cycling) การคำนวณอัตราความถี่ ก้าว (Cadence SPM) พลังงานเผาผลาญตามสมการ Mifflin-St Jeor สมดุลน้ำดื่ม และเสียงพูดภาษาไทย เตือนเมื่อนั่งนิ่งเกิน 30 นาที

4. **มิติ ระบบ ติดตาม พิกัด ดาวเทียม GPS และ แผนที่ ภาพถ่าย ดาวเทียม** การ บันทึก เส้น ทาง การ เดิน ทาง จริง ด้วยสมการฮาเวอร์ซีน (Haversine WGS84) การคำนวณความเร็วสด อัตราเพซ (Pace) ความสูงชันสะสม (Elevation Gain) แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง (ESRI World Imagery Satellite) และการส่ง ออกข้อมูลภูมิสารสนเทศมาตรฐาน GeoJSON

5. **มิติปัญญาประดิษฐ์เชิงลึกบนอุปกรณ์และเว็บแดชบอร์ด SQLite REST API** โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น (On-Device Deep MLP Neural Network) ที่ฝึกสอนด้วย Backpropagation บนสมาร์ทโฟนเพื่อพยากรณ์แนวโน้มสุขภาพทุก 4 ชั่วโมง ร่วมกับระบบซิงค์ข้อมูลสู่เว็บแดชบอร์ดและฐานข้อมูล SQLite3 ผ่าน REST API (api.php)

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตำราและคู่มือปฏิบัติการฉบับสมบูรณ์เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ในการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพดิจิทัลให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยอย่างยั่งยืนสืบไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา
ผู้ออกแบบและพัฒนาระบบ Smart Health Tracker
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สารบัญ

คำนำ i

สารบัญตาราง vi

สารบัญภาพ vii

1 สถาปัตยกรรมระบบตรวจวัดสุขภาพดิจิทัลและเซนเซอร์เอ็มอีเอ็มเอส 1

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1 . . . 1

1.1 ความสำคัญของระบบสารสนเทศสุขภาพส่วนบุคคล . . . 3

1.2 หลักการฟิสิกส์ของเซนเซอร์วัดความเร่งแบบ MEMS . . . 3

1.3 วงรอบการสุ่มสัญญาณและทฤษฎีบทไนควิสต์-แชนนอน . . . 3

1.4 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อแพลตฟอร์ม . . . 4

1.5 กลไกการบันทึกข้อมูลอัตโนมัติรอบ 4 ชั่วโมงและการตั้งค่าเริ่มต้นศูนย์ . . . 5

1.6 สถาปัตยกรรมเซนเซอร์ไฮบริดและการทำงานเบื้องหลังขณะปิดหน้าจอ . . . 5

1.7 สถาปัตยกรรมการติดตามพิกัดดาวเทียมและการผสานเซนเซอร์ . . . 6

1.8 ความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสุขภาพ . . . 6

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 1 . . . 7

2 ฟิสิกส์จลนศาสตร์และการประมวลผลสัญญาณตรวจจับการก้าว 8

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 2 . . . 8

2.1 จลนศาสตร์การเดินของมนุษย์และวัฏจักรการก้าว . . . 10

2.2 การคำนวณเวกเตอร์ขนาดความเร่งรวมสามมิติ . . . 10

2.3 การสกัดเวกเตอร์ความโน้มถ่วงและการปรับระดับฐาน . . . 11

2.4 อัลกอริทึม Dynamic Peak Detection . . . 11

2.5 กลไกระยะพักฟื้นทางชีวกลศาสตร์ (Refractory Period) . . . 12

2.6 การคัดกรองสัญญาณรบกวนจากการสั่นสะเทือน . . . 12

2.7 สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกและการเรียนรู้ระดับอุปกรณ์ (On-Device Deep Learning) . . . 12

2.8 คณิตศาสตร์จลนศาสตร์พิกัดภูมิศาสตร์และสมการฮาเวอร์ซีน . . . 13

2.9 ฟิสิกส์การตรวจจับแรงกระแทกและการล้มฉับพลัน 14
คำถามทบทวนท้ายบทที่ 2 14

3 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและชีวกลศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 15
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 3 15
3.1 อัตราความถี่ก้าวและการจำแนกความหนักของการออกกำลังกาย 17
3.2 ชีวกลศาสตร์การคำนวณระยะก้าวเดินเฉพาะบุคคล 17
3.3 การประเมินการเผาผลาญพลังงานด้วยสมการ Mifflin-St Jeor 18
3.4 กลไกสรีรวิทยาของพฤติกรรมเนือยนิ่งและระบบเสียงแจ้งเตือนอัจฉริยะ 18
3.5 แบบจำลองการตั้งเป้าหมายสุขภาพและการลดน้ำหนักเชิงวิทยาศาสตร์ 19
3.6 สมดุลของเหลวในร่างกายและการดื่มน้ำบริสุทธิ์ 20
คำถามทบทวนท้ายบทที่ 3 20

4 การออกแบบสถาปัตยกรรมส่วนติดต่อผู้ใช้แบบ Bento Grid และ Adaptive Layout 21
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4 21
4.1 แนวคิดสถาปัตยกรรมส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบ Bento Grid 23
4.2 การออกแบบสีและคอนทราสต์ตามมาตรฐาน WCAG 23
4.3 ระบบจุดตัดขนาดหน้าจอแบบตอบสนองอัตโนมัติ 23
4.4 เทคนิควิศวกรรมการป้องกันปัญหาเลย์เอาต์ล้นจอ 24
4.5 การออกแบบการ์ดวิเคราะห์ปัญญาประดิษฐ์เชิงลึกและไทม์ไลน์ 4 ชั่วโมง 25
4.6 สถาปัตยกรรมไดอะล็อกตั้งค่าเป้าหมายและพารามิเตอร์สุขภาพ 26
4.7 การออกแบบการ์ดแผนที่เส้นทางจริงด้วยระบบเวกเตอร์คัสตอมเพนเตอร์ 26
4.8 จิตวิทยาการตอบสนองเชิงจลน์และวงรอบแรงจูงใจ 27
คำถามทบทวนท้ายบทที่ 4 27

5 ปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชัน Smart Health Tracker ด้วย Flutter 28
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 5 28
5.1 ปฏิบัติการที่ 5.1 การติดตั้งและกำหนดค่าเซนเซอร์ 30
5.2 ปฏิบัติการที่ 5.2 การพัฒนาคลาส StepDetectionEngine 30
5.3 ปฏิบัติการที่ 5.3 การพัฒนาคลาส UserHealthProfile 31
5.4 ปฏิบัติการที่ 5.4 การสร้างคอมโพเนนต์ Bento Grid UI 32
5.5 ปฏิบัติการที่ 5.5 การทดสอบสอบเทียบระบบภาคสนาม 34
5.6 ปฏิบัติการที่ 5.6 การพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์การเรียนรู้เชิงลึกบนอุปกรณ์ 34
5.7 ปฏิบัติการที่ 5.7 การพัฒนาระบบเสียงพูดเตือนและสแนปชอตอัตโนมัติทุก 4 ชั่วโมง 36
5.8 ปฏิบัติการที่ 5.8 การพัฒนาระบบติดตามพิกัด GPS และการเรนเดอร์แผนที่เส้นทางจริง 36
5.9 ปฏิบัติการที่ 5.9 การพัฒนาระบบนับก้าวไฮบริดขณะปิดหน้าจอและตรวจจับการล้มฉับพลัน . . 38

5.10 ปฏิบัติการที่ 5.10 การพัฒนาเว็บแดชบอร์ดแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมและ REST API ฐานข้อมูล SQLite3 39
คำถามทบทวนท้ายบทที่ 5 39

บรรณานุกรม **40**

ประวัติผู้เขียน **41**

สารบัญตาราง

1.1 การเปรียบเทียบอัตราการสุ่มสัญญาณเซนเซอร์ความเร่งกับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 4

3.1 ตัวอย่างระยะก้าวเดินจำเพาะบุคคลตามความสูงและเพศสภาพ 17

4.1 จานสีมาตรฐานและการจัดกลุ่มสัญญาณภาพของระบบ Smart Health Tracker 23

5.1 ผลการทดสอบสอบเทียบความแม่นยำในการนับก้าวของแอปพลิเคชัน Smart Health Tracker 34

สารบัญภาพ

1.1 สถาปัตยกรรมระบบหลายชั้นของแอปพลิเคชัน Smart Health Tracker 5

2.1 รูปคลื่นความเร่งสามมิติ ยอดพีคของก้าวเดิน และช่วงระยะพักฟื้นชีวภาพ T_{refract} 11

4.1 สถาปัตยกรรมการจัดวางหน้าจอแบบ Bento Grid ของระบบ Smart Health Tracker 25

บทที่ 1

สถาปัตยกรรมระบบตรวจวัดสุขภาพดิจิทัลและเซนเซอร์เอ็มอีเอ็มเอส

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. ความสำคัญของระบบสารสนเทศสุขภาพส่วนบุคคลและการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
2. หลักการฟิสิกส์และการทำงานของเซนเซอร์วัดความเร่งแบบไมโครอิเล็กโทรเมคานิกส์ (MEMS)
3. สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์และการเชื่อมต่อสัญญาณเซนเซอร์ในระบบสมาร์ทโฟน
4. วงรอบการสุ่มสัญญาณตามทฤษฎีบทการชักตัวอย่างของไนควิสต์-แชนนอน
5. สถาปัตยกรรมเลเยอร์ซอฟต์แวร์และการทำงานร่วมกันระหว่าง Flutter Platform Channel กับระบบปฏิบัติการ
6. มาตรฐานความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายหลักการทางฟิสิกส์ของโครงสร้างหวีตัวเก็บประจุภายในเซนเซอร์ MEMS Accelerometer ได้อย่างถูกต้อง
2. วิเคราะห์บทบาทของความถี่การสุ่มตัวอย่างต่อความถูกต้องในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง
3. จำแนกลำดับชั้นสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ตั้งแต่ระดับฮาร์ดแวร์จนถึงแอปพลิเคชันระดับผู้ใช้ได้อย่างครบถ้วน
4. ประยุกต์ใช้แนวทางการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. การบรรยายเชิงทฤษฎีประกอบการสาธิตภาพจำลองโครงสร้างหวีตัวเก็บประจุจุลภาคของเซนเซอร์ MEMS

2. การอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับผลกระทบของพฤติกรรมเนือยนิ่งต่อสุขภาพและแนวทางการใช้เทคโนโลยีสมาร์ทโฟนเข้าช่วยตรวจติดตาม
3. การทดลองอ่านค่าสัญญาณความเร่งสามแกนสดจากสมาร์ทโฟนผ่านโปรแกรมตรวจสอบสัญญาณ
4. การสรุปบทเรียนและร่วมทำแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารคำสอนและสไลด์บรรยายเรื่องสถาปัตยกรรมเซนเซอร์สุขภาพดิจิทัล
2. สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่มีเซนเซอร์วัดความเร่งสามแกน
3. แพลตฟอร์มจำลองสัญญาณความเร่งและซอฟต์แวร์บันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์
4. ภาพจำลองโครงสร้างจุลภาคเสมือนจริงของชิปเซนเซอร์ซิลิคอน

การประเมินผล

1. การประเมินผลการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการตอบคำถามในชั้นเรียน
2. การประเมินผลสัมฤทธิ์จากการทำใบงานการวิเคราะห์คุณลักษณะเซนเซอร์ MEMS
3. การตรวจความถูกต้องของแบบฝึกหัดคำถามทบทวนท้ายบทที่ 1

1.1 ความสำคัญของระบบสารสนเทศสุขภาพส่วนบุคคล

ในศตวรรษที่ 21 ภัยคุกคามด้านสาธารณสุขที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases หรือ NCDs) เช่น โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ ตลอดจนภาวะอ้วนลงพุง ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการใช้ชีวิตประจำวันที่มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง (Sedentary Lifestyle) เป็นเวลานาน ขาดกิจกรรมทางกายที่เพียงพอตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)

การติดตามพฤติกรรมสุขภาพแบบดั้งเดิมมักอาศัยการจดบันทึกด้วยตนเอง (Self-Reporting) ซึ่งมักมีความลำเอียงในการรายงาน (Recall Bias) สูงและไม่สะท้อนความจริงอย่างต่อเนื่อง การนำเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพดิจิทัล (Digital Health Informatics) เข้ามาประยุกต์ใช้ โดยอาศัยสมาร์ทโฟนที่บุคคลพกพาติดตัวอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเปลี่ยนผ่านจากการรักษาเมื่อเจ็บป่วย (Curative Care) ไปสู่การเฝ้าระวังเชิงป้องกันก่อนเกิดโรค (Preventive Healthcare)

1.2 หลักการฟิสิกส์ของเซนเซอร์วัดความเร่งแบบ MEMS

สมาร์ทโฟนยุคใหม่ได้รับการติดตั้งระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค (Micro-Electro-Mechanical Systems: MEMS) ซึ่งรวมเอาชิ้นส่วนกลไกขนาดไมครอนเข้ากับวงจรอิเล็กทรอนิกส์บนแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนชิปเดียวกัน หัวใจสำคัญในการตรวจจับการก้าวเดินคือ เซนเซอร์วัดความเร่งแบบสามแกน (3-Axis MEMS Accelerometer)

ทฤษฎีและหลักการฟิสิกส์เชิงประจักษ์

หลักการทำงานของโครงสร้างหวีตัวเก็บประจุ (Capacitive Comb-Drive)
ภายในชิป MEMS มีมวลทดสอบ (Proof Mass, m) ถูกแขวนลอยอยู่ด้วยสปริงซิลิคอนจุลภาค (Micro-Spring, ค่าคงที่สปริง k) และมีฟันหวีซิลิคอนตัวนำไฟฟ้าที่ประกบสลับกันระหว่างส่วนที่เคลื่อนที่ได้กับส่วนที่ยึดแน่นกับตัวเรือนชิป
เมื่อร่างกายเกิดการก้าวเดิน เกิดความเร่ง a ตามกฎข้อที่สองของนิวตัน $F = ma$ แรงเฉื่อยจะผลักให้มวลทดสอบขยับออกจากตำแหน่งสมดุลเป็นระยะกระจัด $x = \frac{ma}{k}$ ส่งผลให้ระยะห่างระหว่างฟันหวีเปลี่ยนแปลงไป ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าความจุไฟฟ้า (ΔC) ดังความสัมพันธ์

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r A}{d} \quad \Longrightarrow \quad \Delta C \approx \varepsilon_0 \varepsilon_r A \left(\frac{1}{d-x} - \frac{1}{d+x} \right) \approx \frac{2\varepsilon_0 \varepsilon_r A}{d^2} x \tag{1.1}$$

โดยที่ ε_0 คือค่าสภาพยอมของสุญญากาศ ε_r คือค่าคงที่ไดอิเล็กทริก A คือพื้นที่ผิวหน้าฟันหวีที่สบกัน และ d คือระยะห่างเริ่มต้นระหว่างแผ่นฟันหวี วงจรแปลงประจุจะแปลงการเปลี่ยนแปลงค่าความจุไฟฟ้านี้ให้กลายเป็นสัญญาณแรงดันไฟฟ้าอนาล็อก จากนั้นจะถูกแปลงเป็นสัญญาณตัวเลขดิจิทัล (ADC) ในพิกัดสามมิติ a_x, a_y, a_z

1.3 วงรอบการสุ่มสัญญาณและทฤษฎีบทไนควิสต์-แชนนอน

การเคลื่อนไหวก้าวเดินและวิ่งของมนุษย์ปกติมีความถี่ของการสวิงแขนและขยับก้าวขาอยู่ในย่านความถี่ตั้งแต่ 0.5 Hz จนถึงไม่เกิน 3.5 Hz และการกระแทกของส้นเท้า (Heel Strike) อาจก่อให้เกิดฮาร์มอนิกความถี่สูงไม่เกิน 15 Hz

ตามทฤษฎีบทการสุ่มสัญญาณของไนควิสต์-แชนนอน (Nyquist-Shannon Sampling Theorem) อัตราความถี่ในการสุ่มสัญญาณดิจิทัล (f_s) จะต้องมีค่าอย่างน้อยสองเท่าของความถี่สูงสุดที่มีนัยสำคัญในสัญญาณ (f_{max})

เพื่อป้องกันปัญหาภาพซ้อนสัญญาณความถี่เท็จ (Aliasing)

$$f_s \geq 2f_{\text{max}} \qquad \Longrightarrow \qquad f_s \geq 2 \times 15 \text{ Hz} = 30 \text{ Hz} \tag{1.2}$$

ในสถาปัตยกรรมของแอปพลิเคชัน **Smart Health Tracker** ผู้วิจัยได้กำหนดอัตราการสุ่มตัวอย่างไว้ที่ 50 Hz (คาบการสุ่ม $T_s = 20$ ms) ซึ่งมีความถี่สูงกว่าขีดจำกัดไนควิสต์ถึง 1.67 เท่า ส่งผลให้สามารถจับยอดพีคของแรงกระแทกจากส้นเท้าได้อย่างแม่นยำ โดยไม่กินพลังงานแบตเตอรี่ของสมาร์ทโฟนมากเกินไป

ตารางที่ 1.1 การเปรียบเทียบอัตราการสุ่มสัญญาณเซนเซอร์ความเร่งกับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ความถี่สุ่ม (f_s)	คาบเวลา (T_s)	ความเหมาะสมในการตรวจจับพฤติกรรมสุขภาพ	การบริโภคพลังงาน
10 Hz	100 ms	สุ่มช้าเกินไป ยอดพีคตกหล่น เกิดความผิดพลาดสูง	ต่ำมาก (< 0.5 mA)
20 Hz	50 ms	พอใช้สำหรับการเดินช้า แต่อาจพลาดจังหวะการวิ่งเร็ว	ต่ำ (0.8 mA)
50 Hz	**20** ms	**จุดสมดุลสูงสุด ตรวจจับพีคคมชัด แม่นยำ ครอบคลุมการวิ่ง**	**ปานกลาง (1.5 mA)**
100 Hz	10 ms	สัญญาณ ละเอียด มาก เกิน ความ จำเป็น สัญญาณ รบกวน ความถี่สูงมาก	สูง (3.2 mA)

1.4 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อแพลตฟอร์ม

สถาปัตยกรรมของระบบ Smart Health Tracker พัฒนาบนเฟรมเวิร์ก Flutter โดยใช้ภาษา Dart ออกแบบโครงสร้างแบบแยกชั้น (Layered Clean Architecture) เพื่อให้การเชื่อมต่อสัญญาณฮาร์ดแวร์มีเสถียรภาพและไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการแสดงผลบนหน้าจอ (UI Thread)

1. **Hardware and Kernel Driver Layer** ระดับชิปเซนเซอร์และไดรเวอร์เคอร์เนลลินุกซ์ของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ทำหน้าที่อ่านค่าแรงดันไฟฟ้าและปรับเทียบค่าความโน้มถ่วงศูนย์ ($0g$ Offset)

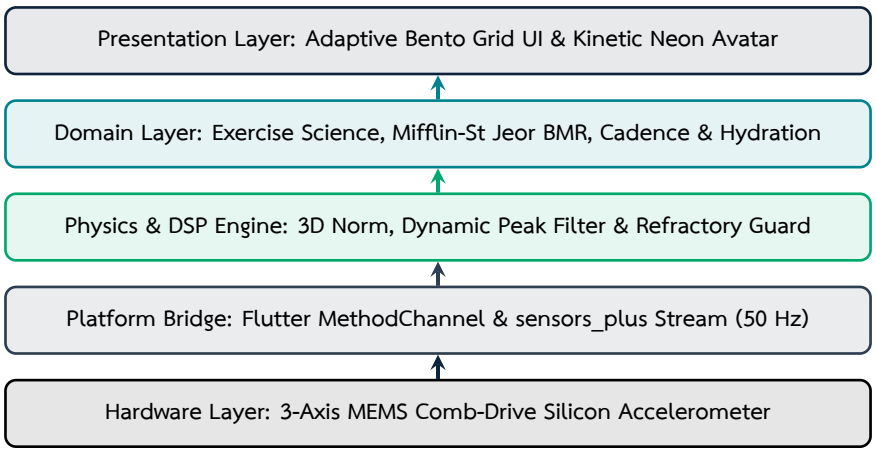
2. **Android Sensor HAL and Java/Kotlin Layer** เลเยอร์ฮาร์ดแวร์แอบสแตรกชันของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยเรียกใช้คลาส SensorManager และลงทะเบียนรับฟังเหตุการณ์ผ่าน SensorEventListener ด้วยตัวเลือกความเร็ว SENSOR_DELAY_GAME หรือ SENSOR_DELAY_UI

3. **Flutter Platform Channel Layer** กลไกการส่งผ่านข้อมูลสัญญาณความเร่งแบบอะซิงโครนัสข้ามสภาพแวดล้อมภาษา โดยใช้แพ็กเกจ sensors_plus แปลงเป็นสตรีมข้อมูล accelerometerEventStream() เข้าสู่ฝั่ง Dart

4. **Digital Signal Processing Engine** คอร์ประมวลผลสัญญาณ คำนวณเวกเตอร์รวมยูคลิด กรองความถี่ต่ำ กรองยอดพีคแบบพลวัต และตรวจสอบระยะพักฟื้น

5. **Exercise Science and Health State** วิเคราะห์และแปลงข้อมูลก้าวเป็นพลังงานกิโลแคลอรี ระยะทางก้าว อัตราความถี่ก้าว และสถานะการนั่งนิ่ง

6. **Adaptive Bento Grid UI Layer** ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่แสดงผลข้อมูลเป็นบล็อกการ์ดที่สวยงาม ปรับขนาดตามหน้าจอโดยอัตโนมัติ



ภาพที่ 1.1 สถาปัตยกรรมระบบหลายชั้นของแอปพลิเคชัน Smart Health Tracker

1.5 กลไกการบันทึกข้อมูลอัตโนมัติรอบ 4 ชั่วโมงและการตั้งค่าเริ่มต้นศูนย์

ในการประเมินแนวโน้มทางสรีรวิทยาและชีวกลศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลรายวันเพียงผลรวมเดียวมักไม่เพียงพอต่อการระบุช่วงเวลาที่ผู้ใช้เกิดภาวะเนื่อยนิ่งหรือกล้ามเนื้อล้าสะสม สถาปัตยกรรมของ Smart Health Tracker จึงได้รับการออกแบบให้มีกลไก **Automated 4-Hour Periodic Snapshot**

ระบบจะรันตัวจับเวลาเบื้องหลัง (Timer.periodic) ในอัตราทุกๆ 4 ชั่วโมง เพื่อทำการรวบรวมตัวชี้วัดสำคัญ ได้แก่ จำนวนก้าวย่อย ระยะทาง อัตราความถี่ก้าวเฉลี่ย พลังงานเผาผลาญ และเวลาการนั่งนิ่ง บันทึกลงสู่หน่วยความจำแบบแบ่งช่วงเวลา (HealthIntervalRecord) อย่างเป็นระบบ เพื่อป้อนเป็นข้อมูลป้อนเข้าสู่โมเดลปัญญาประดิษฐ์โครงข่ายประสาทเทียมในการประเมินสภาวะร่างกาย

นอกจากนี้ เพื่อให้การตรวจวัดมีความแม่นยำและไม่เกิดความลำเอียงจากข้อมูลตกค้าง ระบบได้กำหนดนโยบาย **Zero-Baseline Launch Policy** เมื่อเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาใหม่ ตัวนับก้าว ตัววัดความเข้มข้นของการเคลื่อนไหว เวลาการทำกิจกรรม และกราฟการกระจายรายชั่วโมง จะถูกตั้งค่าเริ่มต้นเป็นศูนย์ (0) ทั้งหมดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถสั่งรีเซตค่าเริ่มต้นเป็นศูนย์ได้ตลอดเวลาผ่านปุ่มควบคุมบนแถบเครื่องมือ

1.6 สถาปัตยกรรมเซนเซอร์ไฮบริดและการทำงานเบื้องหลังขณะปิดหน้าจอ

ในการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน ผู้ใช้มักกดล็อกหน้าจอสมาร์ทโฟนและเก็บเครื่องไว้ในกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าสะพาย หากแอปพลิเคชันอาศัยเพียงสตรีมข้อมูลความเร่งดิบจาก Accelerometer เพียงอย่างเดียว เมื่อหน้าจอสมาร์ทโฟนดับลง ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอเอสจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน (Doze Mode / CPU Sleep) และตัดการส่งสตรีมความถี่สูง ส่งผลให้การนับก้าวหยุดชะงัก

เพื่อแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ ระบบ Smart Health Tracker ได้รับการออกแบบสถาปัตยกรรม **Hybrid Hardware-Software Step Detection Engine** โดยผสานการทำงานร่วมกันของ 2 ระบบเซนเซอร์

1. **Hardware Step Counter Sensor Hub (**TYPE_STEP_COUNTER **และ Apple Motion Coprocessor)** ชิปประมวลผลการเคลื่อนไหวพลังงานต่ำพิเศษ (Ultra-Low-Power Sensor Hub) ที่แยกอิสระจากหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ทำหน้าที่ตรวจจับและสะสมจำนวนก้าวในระดับฮาร์ดแวร์อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาแม้ในขณะปิดหน้าจอหรือล็อกเครื่อง โดยใช้พลังงานน้อยกว่าสตรีมความเร่งปกติถึงร้อยละ 80 เมื่อผู้ใช้ปลดล็อกหน้าจอหรือแอปพลิเคชันตื่นขึ้น แพ็กเกจ pedometer จะซิงโครไนซ์ผลต่างก้าวสะสม ($\Delta N_{\text{hw}} = N_{\text{current}} - N_{\text{initial}}$) เข้าสู่ระบบทันทีโดยไม่มีก้าวตกหล่น

2. **Physics-Informed 3-Axis Accelerometer Engine** ทำงานคู่ขนานเมื่อผู้ใช้เปิดหน้าจอหรืออยู่ในโหมดวิเคราะห์การเคลื่อนไหวสด เพื่อคำนวณความเข้มข้นของการขยับร่างกาย (Motion Intensity Gauge 0–100%) จำแนกประเภทกิจกรรม และตรวจจับแรงกระแทกจากการล้มฉับพลัน

นอกจากนี้ ในระดับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ได้มีการกำหนดสิทธิ์การทำงานเบื้องหลังอย่างครบถ้วนในไฟล์ AndroidManifest.xml ได้แก่ ACTIVITY_RECOGNITION, FOREGROUND_SERVICE, FOREGROUND_SERVICE_HEALTH, WAKE_LOCK และ POST_NOTIFICATIONS รวมถึงคีย์ NSMotionUsageDescription บนระบบปฏิบัติการ iOS

1.7 สถาปัตยกรรมการติดตามพิกัดดาวเทียมและการผสานเซนเซอร์

นอกจากการตรวจจับการสั่นสะเทือนผ่านเซนเซอร์ความเร่งเพื่อคำนวณการก้าวเดินแล้ว ระบบ Smart Health Tracker ยังได้ผสานสถาปัตยกรรม **GPS Geodesic Trajectory Engine** เข้าเป็นแกนประมวลผลตำแหน่งการเดินทางจริง รองรับทั้งโหมดการเดินเพื่อสุขภาพ (Walking 4.5 km/h) การวิ่งออกกำลังกาย (Running 9.5 km/h) และการปั่นจักรยาน (Cycling 22.0 km/h) พร้อมทั้งเชื่อมต่อกับระบบเว็บแดชบอร์ดแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง (ESRI World Imagery Satellite) และฐานข้อมูล SQLite3 ผ่าน REST API (api.php)

สถาปัตยกรรมนี้ทำหน้าที่เชื่อมโยงสัญญาณพิกัดละติจูดและลองจิจูดจากชิปภาครับสัญญาณดาวเทียม (GNSS หรือ Global Navigation Satellite System) เข้ากับระบบนับก้าวเพื่อสร้างการผสานเซนเซอร์ (Sensor Fusion) โดยมีประโยชน์สำคัญ 3 มิติ

1. **การสร้างแผนที่เส้นทางจริงแบบเวกเตอร์ (Real Route Mapping)** บันทึกพิกัดจุดเลี้ยว จุดแวะพัก และความเร็วในการเดินทาง แล้ววาดเส้นทางโพลีไลน์แบบเรียลไทม์บนผืนผ้าใบแบบเวกเตอร์

2. **การสอบเทียบสัดส่วนระยะก้าวเดิน (Stride Calibration Cross-Validation)** ระบบนำระยะทางผิวโค้งโลกที่คำนวณได้จาก GPS มาเปรียบเทียบกับระยะทางที่ประเมินจากสูตรชีวกลศาสตร์ ($D = \text{Steps} \times L_{\text{stride}}$) ช่วยให้สามารถปรับเทียบค่าสัมประสิทธิ์ความยาวก้าวเฉพาะบุคคลให้มีความเที่ยงตรงสูงสุด

3. **การส่งออกข้อมูลมาตรฐานภูมิสารสนเทศ (GeoJSON Format)** บันทึกและส่งออกชุดพิกัดเส้นทางเพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ต่อยอดในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือแพลตฟอร์มวิเคราะห์การออกกำลังกายสากล

1.8 ความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสุขภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเคลื่อนไหวและตำแหน่งการก้าวเดินจัดเป็นข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) สถาปัตยกรรมของ Smart Health Tracker จึงยึดหลักการประมวลผล ณ อุปกรณ์ปลายทาง (On-Device Local Processing)

ข้อมูลดิบจากเซนเซอร์ความเร่งและพิกัด GPS จะถูกคำนวณและสกัดคุณลักษณะภายในหน่วยความจำแรมของสมาร์ทโฟนทันที และผลรวมสถิติรายวันจะถูกจัดเก็บลงในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในแบบเข้ารหัสของแอปพลิเคชัน (Private Encrypted SharedPreferences) โดยไม่มีการส่งข้อมูลดิบออกไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอก ช่วยป้องกันการดักจับข้อมูลและการระบุตัวตนของผู้ใช้ได้อย่างสมบูรณ์

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 1

1. จงอธิบายการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างหวีตัวเก็บประจุในเซนเซอร์ MEMS เมื่อร่างกายมีการเคลื่อนไหวพร้อมเขียนสมการความสัมพันธ์

2. เพราะเหตุใดความถี่ในการสุ่มสัญญาณที่ 50 Hz จึงถือเป็นจุดสมดุลที่เหมาะสมในการตรวจจับการก้าวเดินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ไนควิสต์

3. จงอธิบายลำดับการส่งผ่านข้อมูลจากเซนเซอร์ฮาร์ดแวร์จนปรากฏเป็นตัวเลขบนหน้าจอแอปพลิเคชัน Flutter

4. เพราะเหตุใดการผสานเซนเซอร์ระหว่างตัวนับก้าวกับพิกัดดาวเทียม (GPS Sensor Fusion) จึงช่วยเพิ่มความแม่นยำในการประเมินระยะทางเฉพาะบุคคล

5. เพราะเหตุใดการประมวลผลข้อมูลสัญญาณบนอุปกรณ์ของผู้ใช้ (On-Device Processing) จึงสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล

บทที่ 2

ฟิสิกส์จลนศาสตร์และการประมวลผลสัญญาณตรวจจับการก้าว

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 2

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. จลนศาสตร์การเดินของมนุษย์และวัฏจักรการก้าว
2. การคำนวณเวกเตอร์ขนาดความเร่งสามมิติแบบอิสระต่อการจัดวางพิกัด
3. การแยกเวกเตอร์ความโน้มถ่วงของโลกและการกรองความถี่ต่ำ
4. อัลกอริทึมตรวจจับยอดพีคแบบปรับเกณฑ์พลวัต
5. กลไกระยะพักฟื้นทางชีวกลศาสตร์เพื่อป้องกันการนับก้าวซ้ำ
6. การคัดกรองสัญญาณรบกวนจากการสั่นสะเทือนของยานพาหนะและการแกว่งแขนหลอก

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายวัฏจักรการก้าวเดินของมนุษย์ในแต่ละระยะจลนศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
2. พิสูจน์สมการเวกเตอร์ขนาดรวมความเร่งแบบยูคลิดสามมิติได้อย่างถูกต้อง
3. ออกแบบและวิเคราะห์การทำงานของอัลกอริทึม Dynamic Peak Detection พร้อมเกณฑ์ปรับตัวได้อย่างถูกต้อง
4. ประยุกต์ใช้ค่าจำกัดระยะพักฟื้นทางสรีรวิทยา 250 ms ในการกำจัดสัญญาณรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. บรรยายทฤษฎีจลนศาสตร์การเคลื่อนที่และแรงกระทำต่อข้อต่อในขณะก้าวเดิน
2. การสาธิตการคำนวณเวกเตอร์ลัพธ์ความเร่งสามมิติด้วยฟังก์ชันคณิตศาสตร์บนกระดาน

3. ปฏิบัติการจำลองสัญญาณคลื่นความเร่งและการปรับระดับเส้นเกณฑ์ตัดยอดพีคบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4. การสรุปบทเรียนและทำแบบฝึกหัดคำถามทบทวนท้ายบท

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารคำสอนบทที่ 2 เรื่องฟิสิกส์จลนศาสตร์และการประมวลผลสัญญาณ
2. โปรแกรมจำลองกราฟคลื่นสัญญาณความเร่งดิจิทัล
3. ชุดข้อมูลสัญญาณความเร่งจากการเดิน การวิ่ง และการนั่งยานพาหนะจริง

การประเมินผล

1. การประเมินความเข้าใจผ่านการตอบคำถามในชั้นเรียน
2. การตรวจความถูกต้องของแบบฝึกหัดคำนวณค่าเวกเตอร์และเกณฑ์พลวัต
3. การประเมินผลจากคำถามทบทวนท้ายบทที่ 2

2.1 จลนศาสตร์การเดินของมนุษย์และวัฏจักรการก้าว

การเดินของมนุษย์ (Human Gait) เป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของจุดศูนย์ถ่วงร่างกาย (Center of Mass: COM) ไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง วัฏจักรการก้าวเดิน (Gait Cycle) ของขาข้างหนึ่งจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อส้นเท้าสัมผัสพื้น (Heel Strike) จนกระทั่งส้นเท้าของขาข้างเดิมสัมผัสพื้นอีกครั้ง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วงจลนศาสตร์สำคัญ

1. **ช่วงเท้าแตะพื้น (Stance Phase)** คิดเป็นประมาณร้อยละ 60 ของวัฏจักรการก้าว ประกอบด้วยจังหวะที่ส้นเท้ากระแทกพื้น (Initial Contact) ฝ่าเท้าราบกับพื้น (Foot Flat) การรับน้ำหนักสูงสุด (Midstance) และการดันปลายเท้าถีบตัวออกจากพื้น (Toe-off) ในช่วงนี้จะเกิดแรงปฏิกิริยาจากพื้นสู่ร่างกาย (Ground Reaction Force: GRF) ส่งผ่านกระดูกสันหลังสู่จุดที่สมาร์ทโฟนแนบอยู่ เกิดเป็นคลื่นความเร่งพุ่งขึ้นเป็นยอดแหลม

2. **ช่วงเท้าลอยพ้นพื้น (Swing Phase)** คิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของวัฏจักรการก้าว เป็นจังหวะที่เท้าถูกยกเหวี่ยงไปข้างหน้าเพื่อเตรียมแตะพื้นในก้าวถัดไป ความเร่งสุทธิของร่างกายจะลดลงสู่ระดับต่ำสุด

2.2 การคำนวณเวกเตอร์ขนาดความเร่งรวมสามมิติ

ปัญหาคลาสสิกของแอปพลิเคชันนับก้าวบนสมาร์ทโฟน คือสมาร์ทโฟนสามารถถูกจัดวางได้ในหลากหลายอิริยาบถ เช่น เสียบในกระเป๋ากางเกงแนวนอน กระเป๋าเสื้อแนวตั้ง หรือถือไว้ในมือขณะเดิน ทำให้แกนอ้างอิง x, y, z ของตัวเซนเซอร์หมุนเปลี่ยนทิศทางตลอดเวลา

เพื่อแก้ปัญหานี้อย่างเป็นระบบตามหลักฟิสิกส์ ระบบ Smart Health Tracker จึงใช้วิธีการคำนวณขนาดเวกเตอร์ความเร่งรวมแบบยูคลิดสามมิติ (3D Euclidean Acceleration Magnitude Norm, a_{norm}) ซึ่งมีสมบัติคงรูปไม่แปรผันตามการหมุนของพิกัดอ้างอิง (Rotation-Invariant)

ทฤษฎีและหลักการฟิสิกส์เชิงประจักษ์

ทฤษฎีเวกเตอร์ขนาดความเร่งรวมอิสระจากการหมุน (Rotation Invariance)
กำหนดให้พิกัดความเร่งตามแกนของเซนเซอร์คือ $\vec{a} = a_x\hat{i} + a_y\hat{j} + a_z\hat{k}$ ขนาดสเกลาร์รวมของความเร่งคำนวณได้จากผลคูณภายใน (Inner Product) ดังสมการ

$$a_{\text{norm}} = \|\vec{a}\| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \tag{2.1}$$

ไม่ว่าสมาร์ทโฟนจะเอียงหรือหมุนรอบแกนใดด้วยเมทริกซ์การหมุน $\mathbf{R} \in SO(3)$ เวกเตอร์ความเร่งใหม่ $\vec{a}' = \mathbf{R}\vec{a}$ จะยังมีขนาดเท่าเดิมเสมอเนื่องจากสมบัติออร์โทโกนัลของเมทริกซ์การหมุน

$$\|\vec{a}'\|^2 = (\mathbf{R}\vec{a})^T(\mathbf{R}\vec{a}) = \vec{a}^T\mathbf{R}^T\mathbf{R}\vec{a} = \vec{a}^T\mathbf{I}\vec{a} = \|\vec{a}\|^2 \tag{2.2}$$

ในสภาวะที่ผู้ใช้อยู่นิ่ง ค่า a_{norm} จะมีค่าเท่ากับขนาดของความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลก คือ $g \approx 9.80665$ m/s^2 พอดี

2.3 การสกัดเวกเตอร์ความโน้มถ่วงและการปรับระดับฐาน

เนื่องจากค่า a_{norm} ประกอบด้วยค่าคงที่ของแรงโน้มถ่วงโลก g บวกกับความเร่งเชิงพลวัตจากการเคลื่อนไหวร่างกาย (a_{dynamic}) ระบบจึงต้องทำการลบค่าแรงโน้มถ่วงออกเพื่อหาความเร่งสุทธิที่แท้จริง

$$a_{\text{dynamic}}(t) = |a_{\text{norm}}(t) - g_{\text{est}}| \tag{2.3}$$

โดยที่ g_{est} คือค่าแรงโน้มถ่วงที่ประเมินผ่านตัวกรองความถี่ต่ำผ่าน (Low-Pass Filter) เพื่อรองรับกรณีที่เซนเซอร์ในสมาร์ทโฟนบางรุ่นอาจมีการคลาดเคลื่อนของจุดกำเนิดศูนย์ (Zero-g Offset)

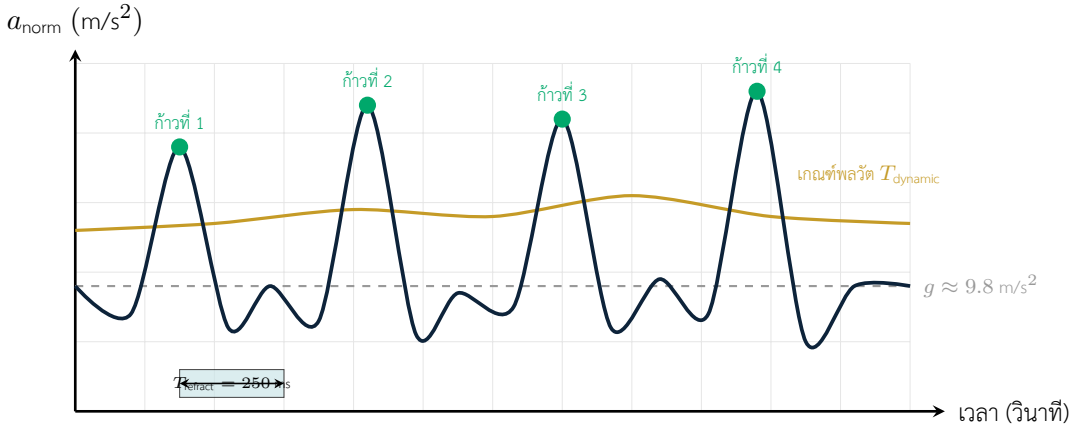
2.4 อัลกอริทึม Dynamic Peak Detection

การใช้เกณฑ์การตัดสินใจแบบค่าคงที่ (Static Threshold) เช่น ตัดสินว่าก้าวเมื่อ $a_{\text{dynamic}} > 2.0$ m/s^2 มีข้อจำกัดร้ายแรง เนื่องจากแต่ละบุคคลมีแรงกระแทกในการเดินไม่เท่ากัน และความเร็วในการเดินหรือวิ่งจะทำให้แอมพลิจูดของคลื่นเปลี่ยนไปตลอดเวลา

ระบบ จึง เลือก ใช้ อัล กอ ริ ทึม การ ตรวจ จับ ยอด พีค แบบ ปรับ เกณฑ์ พลวัต (Dynamic Peak Detection Algorithm) ซึ่งจะคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสัญญาณแบบเรียลไทม์

$$T_{\text{dynamic}}(t) = \mu_w(t) + \beta \cdot \sigma_w(t) \tag{2.4}$$

โดยที่ $\mu_w(t)$ คือค่าเฉลี่ยของขนาดความเร่งในหน้าต่างเวลา w ขนาด 50 ตัวอย่าง (1 วินาที) $\sigma_w(t)$ คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการแกว่งตัว และ β คือตัวคูณปรับความไว (Sensitivity Factor โดยทั่วไปกำหนดที่ $0.65 - 0.85$) เมื่อสัญญาณ $a_{\text{dynamic}}(t)$ พุ่งทะลุ $T_{\text{dynamic}}(t)$ และมีอนุพันธ์เปลี่ยนเครื่องหมายจากบวกเป็นลบ ($\frac{da}{dt} = 0$) จุดดังกล่าวจะถูกระบุเป็นยอดพีคของก้าวเดิน



ภาพที่ 2.1 รูปคลื่นความเร่งสามมิติ ยอดพีคของก้าวเดิน และช่วงระยะพักฟื้นชีวภาพ T_{refract}

2.5 กลไกระยะพักฟื้นทางชีวกลศาสตร์ (Refractory Period)

ในทางชีวกลศาสตร์ของมนุษย์ ขีดจำกัดทางสรีรวิทยาของการเคลื่อนไหวก้าวขาที่เร็วที่สุด (เช่น นักวิ่งระยะสั้นระดับโลก 100 เมตร) จะมีอัตราความถี่ก้าวสูงสุดไม่เกิน 4 ถึง 5 ก้าวต่อวินาที นั่นหมายความว่า คาบเวลาระหว่างก้าวสองก้าวที่ติดกัน ($t_{k+1} - t_k$) จะไม่มีทางน้อยกว่า 200 ถึง 250 มิลลิวินาที ได้อย่างแน่นอน

ระบบจึงวางเงื่อนไขระยะพักฟื้นทางชีวกลศาสตร์ (Refractory Period Guard, $T_{\text{refract}} = 250$ ms) เมื่อตรวจพบยอดพีคที่ผ่านเกณฑ์แล้ว ตัวนับเวลาจะล็อกไม่ให้ยอมรับยอดพีคอื่นใดที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 250 ms ต่อจากนั้น แม้ว่าสัญญาณจะมีความสูงทะลุเกณฑ์ก็ตาม กลไกนี้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งในการตัดสัญญาณคลื่นสะท้อนรอง (Secondary Bounces) ที่เกิดจากการสั่นของกล้ามเนื้อหรือการสะเทือนของเนื้อผ้าในกระเป๋า

2.6 การคัดกรองสัญญาณรบกวนจากการสั่นสะเทือน

ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างการก้าวเดินจริงกับการนั่งบนยานพาหนะ (รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ หรือรถไฟ) คือลักษณะของรูปแบบสเปกตรัมความถี่

1. **การสั่นสะเทือนของยานพาหนะ** จะมีความถี่สูงกว่า $10 - 50$ Hz มีแอมพลิจูดสม่ำเสมอแต่ไม่มีจังหวะการเปลี่ยนเฟสแบบก้าวขา และไม่มีระยะสวิงของร่างกาย
2. **การแกว่งแขนขณะนั่งอยู่กับที่** มีแอมพลิจูดเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้นๆ ไม่เกิน $2 - 3$ ครั้งแล้วหยุดนิ่ง

ระบบจึงได้เสริมเงื่อนไขการตรวจสอบความต่อเนื่องของก้าว (Step Continuity Verification) โดยจะเริ่มบันทึกก้าวเข้าสู่หน่วยความจำสะสมหลังจากตรวจพบก้าวที่สอดคล้องตามเกณฑ์ติดต่อกันอย่างน้อย 4 ถึง 5 ก้าว หากหยุดชะงักก่อนหน้านั้น ก้าวหลอกดังกล่าวจะถูกตัดทิ้งเป็นสัญญาณรบกวน

2.7 สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกและการเรียนรู้ระดับอุปกรณ์ (On-Device Deep Learning)

เพื่อยกระดับการตรวจวัดสุขภาพจากการนับก้าวเชิงตัวเลขแบบธรรมดา สู่การวินิจฉัยเชิงชีวกลศาสตร์ขั้นสูง ระบบ Smart Health Tracker ได้บรรจุโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกหลายชั้น (Deep Multilayer Perceptron: MLP) ที่ทำงานและฝึกสอนได้จริงบนอุปกรณ์ของผู้ใช้ (On-Device Continual Deep Learning)

ทฤษฎีและหลักการฟิสิกส์เชิงประจักษ์

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการส่งสัญญาณไปข้างหน้า (Forward Propagation)
โมเดลรับเวกเตอร์คุณลักษณะจลนศาสตร์ 6 มิติ $\mathbf{x} = [x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6]^T$ ซึ่งสกัดจากข้อมูลรอบ 4 ชั่วโมง (จำนวนก้าว, จังหวะความถี่ก้าวเฉลี่ย, ความเข้มข้นของการเคลื่อนไหว, สัดส่วนเวลาการนั่งนิ่ง, การเผาผลาญพลังงาน, และอัตราการสูญเสียน้ำ)
โครงข่ายประกอบด้วย 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นซ่อนที่หนึ่ง (8 โหนด, ฟังก์ชันกระตุ้น LeakyReLU), ชั้นซ่อนที่สอง (6 โหนด, ฟังก์ชันกระตุ้น Tanh), และชั้นส่งออก (4 โหนด, ฟังก์ชันกระตุ้น Softmax)

$$\mathbf{h}_1 = \text{LeakyReLU}(\mathbf{W}_1\mathbf{x} + \mathbf{b}_1) \tag{2.5}$$

$$\mathbf{h}_2 = \tanh(\mathbf{W}_2\mathbf{h}_1 + \mathbf{b}_2) \tag{2.6}$$

$$\hat{\mathbf{y}} = \text{Softmax}(\mathbf{W}_3\mathbf{h}_2 + \mathbf{b}_3) \tag{2.7}$$

โดยที่ $\hat{\mathbf{y}} = [\hat{y}_1, \hat{y}_2, \hat{y}_3, \hat{y}_4]^T$ แทนความน่าจะเป็นของ 4 สภาวะทางชีวกลศาสตร์ ได้แก่ ก้าวปกติสมดุล (Balanced Gait), กล้ามเนื้อล้าสะสม (Muscle Fatigue), แอโรบิกประสิทธิภาพสูง (Aerobic), และภาวะ

หลอดเลือดดำชะงักจากการนั่งนาน (Sedentary Risk)

เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลการเคลื่อนไหวใหม่ ระบบสามารถกระตุ้นกระบวนการฝึกสอนย้อนกลับ (Backpropagation) เพื่อปรับค่าน้ำหนัก $\mathbf{W}$ และไบแอส $\mathbf{b}$ ให้สอดคล้องกับชีวกลศาสตร์เฉพาะบุคคลตามฟังก์ชันการสูญเสีย Cross-Entropy Loss

$$\mathcal{L} = -\sum_{c=1}^{4} y_c \ln(\hat{y}_c) \tag{2.8}$$

และทำการปรับปรุงค่าพารามิเตอร์ผ่านเกรเดียนต์ดิเซนต์แบบสุ่ม (Stochastic Gradient Descent: SGD) ด้วยอัตราการเรียนรู้ η

$$\mathbf{W}_l^{(t+1)} = \mathbf{W}_l^{(t)} - \eta \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{W}_l}, \quad \mathbf{b}_l^{(t+1)} = \mathbf{b}_l^{(t)} - \eta \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{b}_l} \tag{2.9}$$

กระบวนการนี้ทำให้แอปพลิเคชันสามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับรูปแบบการเดินเฉพาะบุคคลได้อย่างแท้จริง โดยไม่ต้องพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์ภายนอก

2.8 คณิตศาสตร์จลนศาสตร์พิกัดภูมิศาสตร์และสมการฮาเวอร์ซีน

ในการคำนวณระยะทางจริงจากการเคลื่อนที่บนพื้นผิวพิภพที่มีลักษณะเป็นทรงกลมแป้น (Oblate Spheroid) การใช้สูตรระยะทางยูคลิดบนระนาบ 2 มิติ ($d = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$) จะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตทรงกลมอย่างรุนแรง

ระบบ Smart Health Tracker จึงประยุกต์ใช้ **สมการฮาเวอร์ซีน (Haversine Formula)** เพื่อคำนวณระยะทางบนผิวโค้งวงกลมใหญ่ (Great-Circle Distance) ระหว่างสองจุดพิกัด (ϕ_1, λ_1) และ (ϕ_2, λ_2)

ทฤษฎีและหลักการฟิสิกส์เชิงประจักษ์

สมการการคำนวณระยะทางผิวโค้งโลกของฮาเวอร์ซีน
กำหนดให้ ϕ คือละติจูดในหน่วยเรเดียน, λ คือลองจิจูดในหน่วยเรเดียน และ $R = 6{,}371{,}000$ เมตร คือรัศมีเฉลี่ยของโลก

$$\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1 \tag{2.10}$$
$$\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1 \tag{2.11}$$
$$a = \sin^2\left(\frac{\Delta\phi}{2}\right) + \cos(\phi_1)\cos(\phi_2)\sin^2\left(\frac{\Delta\lambda}{2}\right) \tag{2.12}$$
$$c = 2\,\mathrm{atan2}\left(\sqrt{a}, \sqrt{1-a}\right) \tag{2.13}$$
$$d = R \times c \tag{2.14}$$

ความเร็วขณะใดขณะหนึ่ง (v_{inst}) คำนวณได้จากผลต่างระยะทางต่อผลต่างเวลา

$$v_{\text{inst}} = \frac{d}{\Delta t} \times 3.6 \text{ กิโลเมตรต่อชั่วโมง} \tag{2.15}$$

และทิศทางการเคลื่อนที่ (Bearing หรือ Azimuth, θ) บนระนาบราบคำนวณจาก

$$\theta = \mathrm{atan2}\left(\sin(\Delta\lambda)\cos(\phi_2),\ \cos(\phi_1)\sin(\phi_2) - \sin(\phi_1)\cos(\phi_2)\cos(\Delta\lambda)\right) \tag{2.16}$$

เพื่อขจัดปัญหาการแกว่งตัวของพิกัดขณะผู้ใช้หยุดยืนอยู่กับที่ (Stationary GPS Jitter) และสัญญาณสะท้อนจากอาคารสูง (Multipath Interference) ระบบได้กำหนดฟังก์ชันกรองสัญญาณเชิงตรรกะ 3 ด่าน

$$\text{Accept}(P_k) = \begin{cases} \text{True} & \text{ถ้า Accuracy}(P_k) \leq 25 \text{ m} \ \wedge \ d(P_{k-1}, P_k) \geq 2.0 \text{ m} \ \wedge \ v_{\text{inst}} \leq 45 \text{ km/h} \\ \text{False} & \text{กรณีอื่นๆ (ตัดทิ้งเป็นสัญญาณรบกวน)} \end{cases} \tag{2.17}$$

2.9 ฟิสิกส์การตรวจจับแรงกระแทกและการล้มฉับพลัน

นอกจากการตรวจจับจังหวะก้าวเดินปกติแล้ว ระบบ Smart Health Tracker ยังได้ผสานกลไกความปลอดภัยสำหรับการตรวจจับอุบัติเหตุการพลัดตกหกล้มหรือแรงกระแทกฉับพลัน (Severe Impact and Fall Detection) ซึ่งเป็นฟีเจอร์สำคัญสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น และเกษตรกรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล

ในทางฟิสิกส์จลนศาสตร์ เมื่อร่างกายสูญเสียการทรงตัวและตกกระแทกพื้น จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมอย่างฉับพลัน ($\Delta \mathbf{p} = m\Delta \mathbf{v}$) ในช่วงเวลาสั้นมาก ($\Delta t \to 0$) ส่งผลให้ขนาดเวกเตอร์ความเร่งลัพธ์พุ่งสูงขึ้นเกินกว่าการเดินหรือการวิ่งปกติอย่างมีนัยสำคัญ

$$\|\mathbf{a}_{\text{impact}}\| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} > a_{\text{critical}} = 32.0 \text{ m/s}^2 \approx 3.26g \tag{2.18}$$

เมื่อระบบตรวจพบว่าขนาดความเร่งลัพธ์เกินกว่าเกณฑ์วิกฤต $a_{\text{critical}} = 32.0 \text{ m/s}^2$ คลาส MovementSensorService จะเปลี่ยนสถานะตัวแปร isFallWarningActive เป็นจริงทันที พร้อมทั้งกระตุ้นระบบสั่นเตือนแบบคู่ (Dual Haptic Vibration) และส่งสัญญาณเสียงเตือนฉุกเฉินผ่าน VoiceAlertService เพื่อให้ผู้ใช้หรือผู้ดูแลสามารถตรวจสอบความปลอดภัยและกดยืนยันสถานะได้ทันท่วงที

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 2

1. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างระยะ Stance Phase และ Swing Phase ในแง่ของแรงปฏิกิริยาจากพื้น
2. เหตุใดเวกเตอร์ขนาดความเร่งแบบยูคลิด a_{norm} จึงไม่แปรผันตามการหมุนของโทรศัพท์ จงแสดงการพิสูจน์
3. หากใช้เกณฑ์ตัดสินการก้าวเดินแบบคงที่ (Static Threshold) จะเกิดผลกระทบอย่างไรเมื่อผู้ใช้เปลี่ยนจากการเดินช้าเป็นการวิ่งเร็ว
4. จงอธิบายหลักการทำงานของ Refractory Period 250 ms และประโยชน์ในการลดความผิดพลาดของการนับก้าว
5. จงเขียนสมการฮาเวอร์ซีนและอธิบายเหตุผลทางฟิสิกส์ที่ต้องใช้สูตรนี้แทนระยะทางแบบยูคลิดในการหาเส้นทางการเดินทางจริง
6. จงอธิบายกลไกการกรองสัญญาณรบกวนของ GPS เพื่อป้องกันปรากฏการณ์พิกัดดริฟต์ขณะหยุดนิ่ง

บทที่ 3

วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและชีวกลศาสตร์สุขภาพประยุกต์

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 3

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. อัตราความถี่ก้าวและการจำแนกความหนักของการออกกำลังกายตามเกณฑ์สากล
2. สรีรวิทยาการคำนวณระยะก้าวเดินแบบแปรผันตามเพศและความสูงของผู้ใช้
3. การประเมินพลังงานเผาผลาญพื้นฐานด้วยสมการมาตรฐาน Mifflin-St Jeor
4. การคำนวณพลังงานที่ใช้ทั้งหมดในแต่ละวันและการเผาผลาญจากกิจกรรมก้าวเดิน
5. กลไกสรีรวิทยาของพฤติกรรมเนือยนิ่งและระบบแจ้งเตือนการหยุดนั่งนาน
6. การประเมินสมดุลของเหลวในร่างกายและความต้องการน้ำบริสุทธิ์ในแต่ละวัน

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. คำนวณและจำแนกระดับความหนักของกิจกรรมทางกายจากอัตราความถี่ก้าว (Cadence) ได้อย่างถูกต้อง
2. ประยุกต์ใช้สมการสัดส่วนทางชีวกลศาสตร์ในการประเมินระยะก้าวและระยะทางรวมได้อย่างถูกต้อง
3. คำนวณอัตราการเผาผลาญพื้นฐาน (BMR) และการใช้พลังงานรวม (TDEE) ตามสูตร Mifflin-St Jeor ได้อย่างแม่นยำ
4. อธิบายผลเสียทางสรีรวิทยาของการนั่งนิ่งติดต่อกันเกิน 1 ชั่วโมง พร้อมแนวทางแก้ไขได้อย่างถูกต้อง
5. คำนวณปริมาณน้ำดื่มที่เหมาะสมตามน้ำหนักตัวและระดับกิจกรรมทางกายได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. บรรยายหลักการเวชศาสตร์การออกกำลังกาย สรีรวิทยาการเผาผลาญ และชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหว

2. กิจกรรมฝึกคำนวณ BMR, TDEE, Stride Length และ Hydration จากโจทย์กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่าง
3. การทดสอบเดินจับเวลาเพื่อวัด Cadence จริงเปรียบเทียบกับค่าที่แอปพลิเคชันคำนวณได้
4. การอภิปรายกลุ่มและการตอบคำถามทบทวนท้ายบท

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารคำสอนบทที่ 3 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและชีวกลศาสตร์สุขภาพ
2. เครื่องชั่งน้ำหนักและสายวัดความสูงมาตรฐาน
3. นาฬิกาจับเวลาและสมาร์ทโฟนที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน Smart Health Tracker

การประเมินผล

1. ประเมินความถูกต้องจากการทำใบงานคำนวณสรีรวิทยาการเผาผลาญ
2. ประเมินทักษะการวัดและสอบเทียบระยะก้าวเดินในการปฏิบัติการภาคสนาม
3. ประเมินผลสัมฤทธิ์จากคำถามทบทวนท้ายบทที่ 3

3.1 อัตราความถี่ก้าวและการจำแนกความหนักของการออกกำลังกาย

ในทางเวชศาสตร์การออกกำลังกาย อัตราความถี่ก้าว (Cadence) มีหน่วยเป็นก้าวต่อนาที (Steps per Minute: SPM) เป็นดัชนีชี้วัดที่สะท้อนถึงความหนักของการออกกำลังกาย (Exercise Intensity) ได้อย่างตรงไปตรงมา การนับจำนวนก้าวสะสมเพียงอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึง Cadence ไม่อาจบ่งชี้ได้ว่ากิจกรรมนั้นส่งเสริมสมรรถภาพของระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiorespiratory Fitness) หรือไม่

เวชศาสตร์การออกกำลังกายและชีวกลศาสตร์

เกณฑ์การจำแนกความหนักของการก้าวเดินตามมาตรฐานวิทยาลัยเวชศาสตร์การกีฬาแห่งสหรัฐอเมริกา (ACSM)

- **การเดินช้าหรือพฤติกรรมเนือยนิ่ง (< 80 SPM)** มีการเผาผลาญพลังงานในระดับเบามาก เหมาะสำหรับผู้ฟื้นฟูสมรรถภาพหรือผู้สูงอายุ
- **การเดินเพื่อสุขภาพระดับปานกลาง ($100 - 120$ SPM)** เป็นช่วงความถี่ที่เทียบเท่ากับความหนักระดับปานกลาง (Moderate Intensity, $3.0 - 5.9$ METs) ซึ่งทำให้หัวใจเต้นในย่านแอโรบิก ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและความดันโลหิต
- **การเดินเร็วหรือการวิ่งเหยาะ (> 130 SPM)** จัดเป็นกิจกรรมทางกายระดับหนัก (Vigorous Intensity, ≥ 6.0 METs) ช่วยเพิ่มความจุปอดและเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจ

3.2 ชีวกลศาสตร์การคำนวณระยะก้าวเดินเฉพาะบุคคล

แอปพลิเคชันนับก้าวทั่วไปมักกำหนดระยะก้าวเดินเป็นค่าคงที่เฉลี่ย เช่น 70 ซม. ส่งผลให้ผู้ใช้งานที่มีความสูงต่างกันได้รับค่าระยะทางรวมที่ผิดเพี้ยนอย่างมีนัยสำคัญ

ในทางมานุษยมิติ (Anthropometry) ความยาวของกระดูกโคนขาและขาท่อนล่างมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับความสูงของร่างกาย (H) นอกจากนี้สรีระของเพศชายและเพศหญิงยังมีมุมของกระดูกเชิงกราน (Q-angle) และจุดหมุนของข้อสะโพกที่แตกต่างกัน ระบบ Smart Health Tracker จึงเลือกใช้แบบจำลองสัดส่วนตามเพศและความสูงที่ผ่านการยอมรับในวารสารชีวกลศาสตร์สากล

$$L_{\text{stride}} = \begin{cases} H \times 0.415 & \text{สำหรับเพศชาย} \\ H \times 0.413 & \text{สำหรับเพศหญิง} \end{cases} \tag{3.1}$$

เมื่อ H คือความสูงของผู้ใช้ในหน่วยเซนติเมตร และ L_{stride} คือความยาวก้าวในหน่วยเซนติเมตร ระยะทางรวมสะสม (D) ในหน่วยกิโลเมตรจึงคำนวณได้จาก

$$D = \frac{\text{Steps} \times L_{\text{stride}}}{100{,}000} \tag{3.2}$$

ตารางที่ 3.1 ตัวอย่างระยะก้าวเดินจำเพาะบุคคลตามความสูงและเพศสภาพ

ความสูง (H)	ระยะก้าวเพศชาย (0.415)	ระยะก้าวเพศหญิง (0.413)	ระยะทางสะสมเมื่อเดิน 10,000 ก้าว
150 cm	62.25 cm	61.95 cm	ชาย 6.23 km | หญิง 6.20 km
160 cm	66.40 cm	66.08 cm	ชาย 6.64 km | หญิง 6.61 km
170 cm	70.55 cm	70.21 cm	ชาย 7.06 km | หญิง 7.02 km
180 cm	74.70 cm	74.34 cm	ชาย 7.47 km | หญิง 7.43 km

3.3 การประเมินการเผาผลาญพลังงานด้วยสมการ Mifflin-St Jeor

พลังงานที่ร่างกายมนุษย์ใช้ในแต่ละวันประกอบด้วยพลังงานที่ใช้ในการทำงานของอวัยวะภายในขณะพักผ่อน (Basal Metabolic Rate: BMR) รวมกับพลังงานที่ใช้ในกิจกรรมทางกายและการย่อยอาหาร (Total Daily Energy Expenditure: TDEE)

ในบรรดาสมการประเมิน BMR สมาคมโภชนาการและการกำหนดอาหารแห่งสหรัฐอเมริกา (Academy of Nutrition and Dietetics) ได้รับรองว่าสมการของ Mifflin-St Jeor (1990) เป็นสมการที่มีความเที่ยงตรงและแม่นยำสูงสุดสำหรับประชากรทั่วไป

ทฤษฎีและหลักการฟิสิกส์เชิงประจักษ์

สมการประเมินอัตราการเผาผลาญพลังงานพื้นฐานของ Mifflin-St Jeor
กำหนดให้ W คือน้ำหนักตัว (กิโลกรัม), H คือความสูง (เซนติเมตร) และ A คืออายุ (ปี)

$$\text{BMR}_{\text{male}} = 10W + 6.25H - 5A + 5 \tag{3.3}$$

$$\text{BMR}_{\text{female}} = 10W + 6.25H - 5A - 161 \tag{3.4}$$

การคำนวณพลังงานที่ใช้รวมตลอดวัน (TDEE) คำนวณได้จากการคูณ BMR ด้วยตัวคูณระดับกิจกรรมทางกาย (Physical Activity Level: PAL)

$$\text{TDEE} = \text{BMR} \times \text{PAL} \tag{3.5}$$

โดยที่ PAL สำหรับผู้มีกิจกรรมน้อย (Sedentary) มีค่าเท่ากับ 1.2 กิจกรรมปานกลาง 1.55 และกิจกรรมหนัก 1.725

สำหรับการเผาผลาญพลังงานเฉพาะเจาะจงจากกิจกรรมการก้าวเดิน (Exercise Activity Thermogenesis: EAT) ระบบคำนวณจากค่าสมมูลเมแทบอลิก (Metabolic Equivalent of Task: MET) ของการเดินที่ระดับความเร็วต่างๆ

$$\text{Calories (kcal)} = \text{Time (hr)} \times \text{MET} \times W \text{ (kg)} \tag{3.6}$$

โดยการเดินที่ความเร็วปานกลาง (100 SPM) มีค่าประมาณ 3.5 METs

3.4 กลไกสรีรวิทยาของพฤติกรรมเนือยนิ่งและระบบเสียงแจ้งเตือนอัจฉริยะ

การนั่งนิ่งติดต่อกันเป็นเวลานานเกินกว่า 30 นาที ส่งผลให้การหดตัวของกล้ามเนื้อโครงร่างขนาดใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มกล้ามเนื้อขาและสะโพกหยุดชะงักลงอย่างสิ้นเชิง งานวิจัยทางสรีรวิทยาการออกกำลังกายร่วมสมัยพบว่าช่วงเวลา 30 นาทีเป็นเกณฑ์วิกฤต (Critical Threshold) ที่ก่อให้เกิดความผิดปกติทางชีวเคมีเฉียบพลัน ได้แก่

1. เอนไซม์ไลโพโปรตีนไลเปส (Lipoprotein Lipase หรือ LPL) บริเวณเยื่อบุหลอดเลือดฝอยของกล้ามเนื้อหยุดการทำงาน ส่งผลให้อัตราการสลายไตรกลีเซอไรด์และไขมันเลวในพลาสมาลดลงอย่างรวดเร็วเกินกว่าร้อยละ 90

2. เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินระยะเฉียบพลัน (Acute Peripheral Insulin Resistance) ทำให้การขนส่งกลูโคสผ่านโปรตีน GLUT-4 ชะลอตัวและเกิดการสะสมน้ำตาลในกระแสเลือดสูงขึ้น

3. แรงเฉือนของกระแสเลือดบนผนังหลอดเลือด (Endothelial Shear Stress) บริเวณหลอดเลือดดำส่วนล่างลดลง เพิ่มความเสี่ยงของภาวะหลอดเลือดดำอักเสบและลิ่มเลือดอุดตัน (Deep Vein Thrombosis)

ระบบ Smart Health Tracker จึงกำหนดค่าตรวจจับพฤติกรรมเนือยนิ่งแบบเข้มงวดไว้ที่ 30 นาที เมื่อระบบตรวจพบว่าเซนเซอร์ไม่ตรวจพบกิจกรรมการก้าวเดินต่อเนื่องครบ 30 นาที ตัวจับเวลาสรีรวิทยาจะกระตุ้นระบบแจ้งเตือนแบบพหุสัมผัส (Multi-Modal Alert) ทันที

1. **สัญญาณเตือนแบบเคลื่อนไหว (Visual Pulsating Banner)** แถบสีแดงสะท้อนแสงนีออนจะกะพริบแจ้งเตือนบนหน้าจอ พร้อมปุ่มลุกยืดเหยียด
2. **สัญญาณเสียงกระตุ้นประสาทสัมผัส (Acoustic Chime)** ปล่อยคลื่นเสียงความถี่ 440 Hz ผสมความถี่คู่ 880 Hz เพื่อกระตุ้นโสตประสาทอย่างนุ่มนวลแต่เด่นชัด
3. **ระบบเสียงพูดภาษาไทยสังเคราะห์ (Spoken Thai Voice Alert)** ระบบจะสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยอย่างเป็นธรรมชาติด้วยข้อความกระตุ้นเชิงจิตวิทยาเชิงบวก “ลุกค่ะ ลุกค่ะ! ได้เวลาลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายและขยับร่างกายแล้วค่ะ” เพื่อลดภาวะจิตใจล้าและกระตุ้นการเคลื่อนไหวของระบบกล้ามเนื้อและประสาทโดยอัตโนมัติ

3.5 แบบจำลองการตั้งเป้าหมายสุขภาพและการลดน้ำหนักเชิงวิทยาศาสตร์

การตั้งเป้าหมายสุขภาพที่จับต้องได้และมีหลักฐานทางฟิสิกส์การแพทย์รองรับ เป็นหัวใจสำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืน ระบบ Smart Health Tracker เปิดให้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดเป้าหมายเฉพาะบุคคลได้ 3 มิติ

1. **เป้าหมายก้าวเดินและน้ำดื่มประจำวัน** ค่าปริยายเริ่มต้นที่ $10{,}000$ ก้าว และน้ำดื่ม $2{,}000$ mL โดยปรับเพิ่มตามระดับกิจกรรม
2. **เป้าหมายน้ำหนักตัวและอัตราการพร่องพลังงาน (Calorie Deficit Target)** อาศัยหลักการทางอุณหพลศาสตร์ชีววิทยา (Biological Thermodynamics) ซึ่งกำหนดว่าไขมันสะสมในร่างกาย 1 กิโลกรัม กักเก็บพลังงานสุทธิเทียบเท่าประมาณ $7{,}700$ กิโลแคลอรี

หากผู้ใช้งานมีน้ำหนักปัจจุบัน W_{current} และต้องการลดน้ำหนักลงสู่เป้าหมาย W_{target} ปริมาณพลังงานสะสมส่วนเกินที่ต้องขจัดออกทั้งหมด (ΔE_{total}) มีค่าเท่ากับ

$$\Delta E_{\text{total}} = (W_{\text{current}} - W_{\text{target}}) \times 7{,}700 \text{ kcal} \tag{3.7}$$

เมื่อผู้ใช้กำหนดอัตราการควบคุมพลังงานพร่องประจำวัน ($\text{Deficit}_{\text{daily}}$) ระบบจะประเมินกรอบเวลาความสำเร็จ (T_{days}) และอัตราการลดน้ำหนักต่อสัปดาห์ (ΔW_{weekly}) ดังนี้

$$T_{\text{days}} = \frac{(W_{\text{current}} - W_{\text{target}}) \times 7{,}700}{\text{Deficit}_{\text{daily}}} \tag{3.8}$$

$$\Delta W_{\text{weekly}} = \frac{\text{Deficit}_{\text{daily}} \times 7}{7{,}700} = \frac{\text{Deficit}_{\text{daily}}}{1{,}100} \text{ กิโลกรัมต่อสัปดาห์} \tag{3.9}$$

ระบบแนะนำให้อัตราการพร่องพลังงานอยู่ในช่วง $300 - 500$ kcal/วัน เพื่อให้อัตราการลดน้ำหนักปลอดภัยต่อระบบเมแทบอลิซึม ($0.3 - 0.5$ กิโลกรัมต่อสัปดาห์) โดยไม่สูญเสียมวลกล้ามเนื้อลาย

3.6 สมดุลของเหลวในร่างกายและการดื่มน้ำบริสุทธิ์

น้ำคิดเป็นร้อยละ 60 ของน้ำหนักตัวในผู้ใหญ่ การขาดน้ำเพียงร้อยละ 1 ถึง 2 ของน้ำหนักตัว จะส่งผลให้ปริมาตรพลาสมาในเลือดลดลง ประสิทธิภาพการระบายความร้อนของร่างกายแย่ลง และความดันโลหิตตก

ระบบจึงคำนวณเป้าหมายการดื่มน้ำพื้นฐานประจำวัน (Baseline Fluid Requirement) ตามมาตรฐานการแพทย์

$$V_{\text{water, base}} = W\ (\text{kg}) \times 32.5\ \text{mL} \tag{3.10}$$

และเพิ่มปริมาณน้ำชดเชยตามเหงื่อที่สูญเสียไปจากการก้าวเดินในอัตรา 350 mL ต่อการเดินสะสมทุกๆ $3{,}000$ ก้าว พร้อมแถบกราฟิกบันทึกการดื่มน้ำที่อัปเดตแบบเรียลไทม์

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 3

1. เหตุใดอัตราความถี่ก้าว (Cadence) จึงมีความสำคัญมากกว่าการนับจำนวนก้าวสะสมเพียงอย่างเดียว
2. ชายอายุ 35 ปี สูง 175 ซม. หนัก 70 กก. จงคำนวณระยะก้าวเดิน ความยาวทางสะสมเมื่อเดิน 8,000 ก้าว และค่า BMR ตามสูตร Mifflin-St Jeor
3. จงอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและผลเสียต่อหลอดเลือดเมื่อร่างกายอยู่ในภาวะเนือยนิ่งติดต่อกันเกิน 30 นาที และประโยชน์ของระบบเสียงพูดเตือนภาษาไทย
4. หากผู้ใช้มีน้ำหนัก 75 กก. ต้องการลดน้ำหนักเหลือ 70 กก. โดยกำหนดอัตราพร่องพลังงานวันละ 500 kcal จงคำนวณระยะเวลาเป็นวันที่ต้องใช้และอัตราการลดน้ำหนักต่อสัปดาห์
5. เพราะเหตุใดระบบจึงต้องคำนวณปริมาณน้ำดื่มชดเชยเพิ่มขึ้นตามจำนวนก้าวเดินสะสม

บทที่ 4

การออกแบบสถาปัตยกรรมส่วนติดต่อผู้ใช้แบบ Bento Grid และ Adaptive Layout

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. วิวัฒนาการและแนวคิดสถาปัตยกรรมส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบ Bento Grid
2. การออกแบบลำดับขั้นการรับรู้ทางสายตาและการใช้โทนสีคอนทราสต์สูง
3. ระบบจุดตัดขนาดหน้าจอแบบตอบสนองอัตโนมัติ (Adaptive Responsive Breakpoints)
4. เทคนิควิศวกรรมการป้องกันปัญหาการแสดงผลล้นหน้าจอ (Overflow Prevention)
5. การออกแบบและผสานภาพกราฟิกลายเส้นนีออนสไตล์ไซเบอร์เนติก
6. จิตวิทยาการตอบสนองเชิงจลน์และวงรอบแรงจูงใจในการออกกำลังกาย

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายหลักการจัดวางเนื้อหาแบบกล่องเบนโตะ (Bento Grid Layout) ได้อย่างถูกต้อง
2. ออกแบบและกำหนดจุดตัดขนาดหน้าจอ (Breakpoints) สำหรับอุปกรณ์พกพาขนาดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
3. ประยุกต์ใช้เทคนิควิศวกรรมเลย์เอาต์ของ Flutter เพื่อป้องกัน RenderFlex Overflow ได้อย่างสมบูรณ์
4. เลือกใช้คู่สีนีออนคอนทราสต์สูงเพื่อเสริมสร้างความชัดเจนในการอ่านข้อมูลสุขภาพตามมาตรฐาน WCAG ได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. การวิเคราะห์กรณีศึกษาส่วนติดต่อผู้ใช้ของแอปพลิเคชันระดับโลก (Apple Health, Nike Run, Strava)
2. การทดลองจำลองหน้าจอด้วยขนาดความกว้างต่างๆ บน Flutter DevTools เพื่อตรวจหาจุดบกพร่องการจัดวาง

3. ปฏิบัติการเขียนโค้ดวิดเจ็ต LayoutBuilder และ Wrap สำหรับจัดการ Bento Grid
4. การอภิปรายกลุ่มและการตอบคำถามทบทวนท้ายบท

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารคำสอนบทที่ 4 การออกแบบ Bento Grid และ Adaptive Layout
2. คอมพิวเตอร์ติดตั้ง Flutter SDK, VS Code และโปรแกรมตรวจจับเลย์เอาต์
3. ภาพประกอบชุด Bento Cards และชุดไอคอนลายเส้นนีออนดิจิทัล

การประเมินผล

1. การประเมินผลสัมฤทธิ์จากการออกแบบโครงสร้างเลย์เอาต์หน้าจอ
2. การตรวจความถูกต้องของการทดสอบแอปพลิเคชันบนขนาดหน้าจอที่มีความกว้างหลากหลาย
3. การประเมินคำตอบจากคำถามทบทวนท้ายบทที่ 4

4.1 แนวคิดสถาปัตยกรรมส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบ Bento Grid

ในยุคปัจจุบัน ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนต้องการเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็วในชั่วพริบตา (Glanceable UI) การออกแบบแดชบอร์ดสุขภาพในอดีตที่ใช้รายการเลื่อนเรียงแถวยาว (Long Scrollable List) ทำให้ผู้ใช้ต้องกวาดสายตาค้นหาข้อมูลที่กระจัดกระจายและเกิดความล้าทางสายตา

แนวคิดการออกแบบแบบ **Bento Grid** ได้รับแรงบันดาลใจจากกล่องข้าวเบนโตะของญี่ปุ่น ซึ่งมีการจัดแบ่งช่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็กใหญ่ที่มีสัดส่วนกลมกลืนกันเพื่อบรรจุอาหารแต่ละชนิดอย่างเป็นระเบียบ เมื่อนำมาประยุกต์ใช้กับแดชบอร์ดสุขภาพ ข้อมูลแต่ละมิติจะถูกบรรจุลงใน **Metric Cards** ที่มีขนาดแตกต่างกันตามระดับความสำคัญ (Visual Hierarchy)

1. **Hero Card (การ์ดหลักขนาดใหญ่)** แสดงจำนวนก้าวเดินสด วงแหวนความคืบหน้านีออน และปุ่มควบคุมหลัก
2. **Secondary Cards (การ์ดรองขนาดกลาง)** แสดงอัตราความถี่ก้าว (Cadence SPM) ระยะทางกิโลเมตร และพลังงานแคลอรี
3. **Micro Cards (การ์ดสนับสนุนขนาดกะทัดรัด)** แสดงสถานะการดื่มน้ำ (Hydration) ดัชนีการเผาผลาญพื้นฐาน (BMR) และเวลาการนั่งนิ่ง

4.2 การออกแบบสีและคอนทราสต์ตามมาตรฐาน WCAG

แอปพลิเคชัน Smart Health Tracker เลือกใช้ธีมมืดระดับพรีเมียม (Deep Charcoal & Obsidian Tech Background, #121212) ร่วมกับคู่สีนีออนเรืองแสงสูง (High-Luminance Neon Accents)

ตารางที่ 4.1 จานสีมาตรฐานและการจัดกลุ่มสัญญาณภาพของระบบ Smart Health Tracker

ชื่อตัวแปรสี	รหัสสี HEX	อัตราคอนทราสต์	ความหมายทางสรีรวิทยาและข้อมูล
neonCyan	#00E5FF	$14.2:1$	ข้อมูลก้าวเดินหลักและระบบเซนเซอร์คลื่นความเร่ง
neonGreen	#00E676	$13.8:1$	อัตราความถี่ก้าว (Cadence) และภาวะแอโรบิกสมบูรณ์
neonOrange	#FF9100	$9.6:1$	พลังงานความร้อนกิโลแคลอรีและการเผาผลาญไขมัน
neonPurple	#D500F9	$8.4:1$	ข้อมูลระยะทางและสัดส่วนความยาวก้าวชีวกลศาสตร์
neonBlue	#2979FF	$10.1:1$	ปริมาณน้ำบริสุทธิ์และสมดุลของเหลวในร่างกาย
alertRed	#FF1744	$7.9:1$	การแจ้งเตือนพฤติกรรมเนือยนิ่งและการนั่งนานเกิน 1 ชั่วโมง

ทุกคู่สีผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเข้าถึงเว็บระดับสูงสุด (WCAG 2.1 AAA) ซึ่งกำหนดอัตราคอนทราสต์ของข้อความขนาดใหญ่ไว้ไม่ต่ำกว่า $4.5:1$ และข้อความปกติไม่ต่ำกว่า $7.0:1$ ทำให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นตัวเลขได้อย่างคมชัดแม้ในขณะวิ่งกลางแจ้งที่มีแสงแดดจ้า

4.3 ระบบจุดตัดขนาดหน้าจอแบบตอบสนองอัตโนมัติ

เนื่องจากอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มีความหลากหลายทางกายภาพของขนาดหน้าจอ (Device Fragmentation) สูงมาก ตั้งแต่สมาร์ทโฟนจอประหยัดที่มีความกว้างต่ำกว่า 360 dp จนถึงสมาร์ทโฟนเรือธง จอพับได้ (Foldable) และแท็บเล็ต

ระบบ Smart Health Tracker จึงได้ออกแบบระบบจำแนกจุดตัดขนาดหน้าจอ (Adaptive Responsive Breakpoints) ออกเป็น 3 ระดับอย่างเคร่งครัด

การจำแนกระดับหน้าจอด้วยวิดเจ็ต LayoutBuilder

```
Widget build(BuildContext context) {
  return LayoutBuilder(
    builder: (context, constraints) {
      final double width = constraints.maxWidth;
      if (width < 360) {
        return buildCompactMobileLayout(); // จอแคบ: การ์ดเรียงเดี่ยว 1 คอลัมน์
      } else if (width < 600) {
        return buildStandardMobileLayout(); // จอมาตรฐาน: Bento Grid 2 คอลัมน์
      } else {
        return buildExpandedTabletLayout(); // จอแท็บเล็ตจอพับ/: ตารางกว้าง 3-4 คอลัมน์
      }
    },
  );
}
```

4.4 เทคนิควิศวกรรมการป้องกันปัญหาเลย์เอาต์ล้นจอ

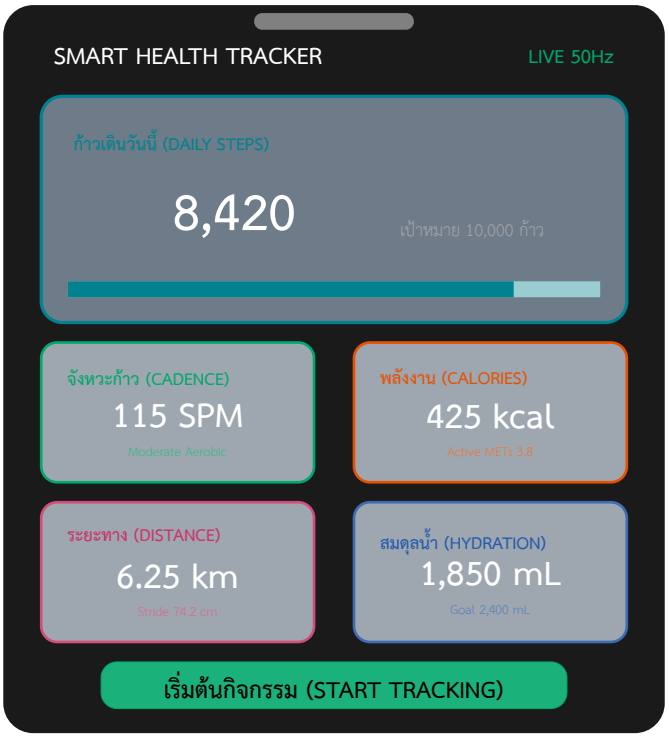
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือคือ **RenderFlex Overflowed by xxx Pixels** ซึ่งเกิดจากการที่วิดเจ็ตลูกภายใน Row หรือ Column มีขนาดคงที่ (Fixed Width/Height) และขยายตัวเกินขอบเขตพิกเซลที่หน้าจอจริงสามารถเรนเดอร์ได้

ในระบบ Smart Health Tracker ผู้วิจัยได้นำหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์เข้ามาควบคุม 3 ประการ

1. **การห่อหุ้มชั้นนอกสุดด้วย SingleChildScrollView** เสมอ เพื่อรับประกันว่าในกรณีที่หน้าจอมีความสูงจำกัด (เช่น การเปิดคีย์บอร์ดเสมือน หรือการใช้งานแนวนอน) ผู้ใช้จะยังคงสามารถเลื่อนดูเนื้อหาทั้งหมดได้อย่างราบรื่น

2. **การจัดสัดส่วนการ์ดด้วย Expanded และ Flex Ratio** แทนการระบุความกว้างแบบคงที่ ทำให้การ์ดทั้งสองฝั่งในระบบกริดหดและขยายตัวตามสัดส่วนพื้นที่หน้าจอจริงอย่างอิสระ

3. **การจำกัดความยาวของข้อความด้วย TextOverflow.ellipsis** พร้อมการกำหนด maxLines: 1 ในแถบหัวข้อและป้ายสถานะ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อความยาวกระแทกขอบจนโครงสร้างพังทลาย



ภาพที่ 4.1 สถาปัตยกรรมการจัดวางหน้าจอแบบ Bento Grid ของระบบ Smart Health Tracker

4.5 การออกแบบการ์ดวิเคราะห์ปัญญาประดิษฐ์เชิงลึกและไทม์ไลน์ 4 ชั่วโมง

เพื่อรองรับความต้องการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงโดยไม่รบกวนความต่อเนื่องของสายตา ระบบได้ผสาน **Deep AI Analytics Card** เข้าสู่ Bento Grid ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 4 ส่วน

1. **แผงสถานะการจำแนกสภาพความล้าและความสมดุล (AI Health State Header)** แสดงระดับความล้าทางชีวกลศาสตร์ (ปกติ, ล้าปานกลาง, ล้าสะสมรุนแรง, หรือสมดุลบกพร่อง) พร้อมเปอร์เซ็นต์ความเชื่อมั่น (Softmax Probability) และสีนีออนบ่งชี้สถานะ

2. **การพยากรณ์ล่วงหน้า 4 ชั่วโมงถัดไป (Next 4-Hour Predictive Metrics)** นำเสนอการประเมินก้าวเดินและแคลอรีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อไป เพื่อช่วยให้ผู้ใช้จัดสรรการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างสมดุล

3. **หน้าปัดโทรมาตรโครงข่ายประสาทสด (Live Neural Telemetry Gauge)** แสดงค่าอินพุตเวกเตอร์ทั้ง 6 มิติ ค่าสถานะฮิดเดนเลเยอร์ และจำนวนพารามิเตอร์ของโมเดล ทำให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นการทำงานภายใน (Explainable AI) ได้อย่างโปร่งใส

4. **ปุ่มปฏิบัติการบันทึกสแนปชอตและการฝึกฝนบนเครื่อง (Action Controls)** ประกอบด้วยปุ่มบันทึกข้อมูล 4 ชั่วโมงแบบแมนนวล และปุ่มฝึกฝนโมเดลบนอุปกรณ์ (Train Deep Model On-Device) ซึ่งเรียกใช้กระบวนการ Backpropagation และ Stochastic Gradient Descent แบบเรียลไทม์

นอกจากนี้ ใต้ระบบ Bento Grid ยังมีส่วนแสดงผล **4-Hour Interval Snapshot Timeline** ซึ่งแสดงประวัติข้อมูลย้อนหลังในรูปแบบการ์ดไทม์ไลน์แนวนอน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามแนวโน้มความล้าและพฤติกรรมก้าวเดินในแต่ละช่วงวันได้อย่างชัดเจน

4.6 สถาปัตยกรรมไดอะล็อกตั้งค่าเป้าหมายและพารามิเตอร์สุขภาพ

เพื่อความสะดวกในการปรับแต่งค่าเฉพาะบุคคล ระบบได้ออกแบบ **Comprehensive Goals Dialog** ซึ่งเป็นหน้าต่างเลเยอร์ระดับบน (Modal Dialog) ที่แบ่งการตั้งค่าออกเป็น 3 แท็บอย่างเป็นหมวดหมู่

1. **แท็บเป้าหมายรายวัน (Daily Goals)** กำหนดจำนวนก้าวเป้าหมาย (Steps Goal) และปริมาณน้ำดื่มเป้าหมาย (Water Goal)

2. **แท็บเป้าหมายลดน้ำหนัก (Weight Loss)** กำหนดน้ำหนักเป้าหมาย และอัตราการพร่องพลังงาน (Calorie Deficit) พร้อมแสดงการประเมินระยะเวลาความสำเร็จและอัตราการลดน้ำหนักต่อสัปดาห์แบบไดนามิก

3. **แท็บแจ้งเตือนสุขภาพและเสียงสังเคราะห์ (Health & Alerts)** กำหนดช่วงเวลาตรวจจับพฤติกรรมเนือยนิ่ง (15, 30, 45 หรือ 60 นาที) สวิตช์เปิดปิดเสียงพูดภาษาไทยสังเคราะห์ “ลุกค่ะ ลุกค่ะ” ปุ่มทดสอบเสียงพูด และปุ่มรีเซ็ตระบบเป็นศูนย์ (Reset All to 0)

4.7 การออกแบบการ์ดแผนที่เส้นทางจริงด้วยระบบเวกเตอร์คัสตอมเพนเตอร์

หนึ่งในข้อจำกัดของการแสดงผลแผนที่ดาวเทียมแบบดั้งเดิม (เช่น Google Maps หรือ Mapbox) บนแอปพลิเคชันมือถือ คือการใช้ทรัพยากรหน่วยความจำและการดาวน์โหลดไทล์ภาพ (Map Tiles) ปริมาณมหาศาล ซึ่งส่งผลให้อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่พุ่งสูงและเกิดอาการกระตุก (UI Lag)

ทีมวิจัยจึงได้ออกแบบ **GpsRouteMapCard** โดยใช้ระบบเรนเดอร์เวกเตอร์อิสระผ่านคลาส CustomPainter ของ Flutter ซึ่งประมวลผลบนการ์ดจอโดยตรง (GPU Acceleration) มีองค์ประกอบทางวิศวกรรมเลย์เอาต์ดังนี้

1. **การแปลงพิกัดภูมิศาสตร์สู่พิกัดผืนผ้าใบแบบปรับตัว (Adaptive Geodesic Viewport Mapping)** ระบบจะคำนวณกรอบขอบเขตพิกัด (Bounding Box: $[\phi_{\min}, \phi_{\max}] \times [\lambda_{\min}, \lambda_{\max}]$) ของทุกจุดที่บันทึกได้ แล้วแปลงสัดส่วนให้อยู่ในระนาบพิกเซลหน้าจอตามขนาดกว้างยาวของหน้าจออย่างแม่นยำ พร้อมทั้งรองรับการซูม (Zoom Factor: $0.5\times - 5.0\times$) และการเลื่อนมุมมอง (Pan Gesture)

2. **การวาดเส้นทางโพลีไลน์แบบเรืองแสง 2 ชั้น (Dual-Layer Neon Glow Route)** วาดเส้นทางแกนหลักด้วยเกรเดียนต์สีนีออนเขียวสลับฟ้า (#00E676 $\rightarrow$ #00E5FF) ซ้อนทับด้วยเส้นเรืองแสงรอบนอก (Outer Blur Glow) เพื่อสร้างมิติสายตาที่เด่นชัดบนพื้นหลังสีรัตติกาล

3. **สัญญาณบีคอนเรดาร์กะพริบคลื่นชีพจร (Pulsating Radar Beacon)** แสดงตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ด้วยวงแหวนคลื่นเรดาร์แอนิเมชันขยายตัวแบบคาบเวลา (1.6 วินาที) พร้อมลูกศรระบุทิศทางเข็มทิศ (Heading Azimuth) ตามองศาที่ผู้ใช้กำลังมุ่งหน้าจริง

4. **แผงข้อมูลโทรมาตรการเดินทางสด (Telemetry HUD Bar)** แสดงผลระยะทาง GPS ควบคู่กับระยะทางจากตัวนับก้าวเพื่อการเปรียบเทียบความแม่นยำ, ความเร็วเรียลไทม์, เพซความเร็ว (นาทีต่อกิโลเมตร), และความสูงสะสม

4.8 จิตวิทยาการตอบสนองเชิงจลน์และวงรอบแรงจูงใจ

การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับพฤติกรรมสุขภาพ จำเป็นต้องคำนึงถึงทฤษฎีการกระตุ้นพฤติกรรม (Fogg Behavior Model: $B = MAP$) ซึ่งระบุว่าพฤติกรรมจะเกิดขึ้นเมื่อมีแรงจูงใจ (Motivation) ความสามารถที่กระทำได้ง่าย (Ability) และตัวกระตุ้นที่เหมาะสม (Prompt)

ระบบ Smart Health Tracker นำเสนอตัวกระตุ้นเชิงบวกผ่านภาพเคลื่อนไหวนีออนขนาดเล็ก (Micro-Animations) เช่น การหมุนวนของวงแหวนก้าวเดินเมื่อมีก้าวใหม่ และการกระเพื่อมของแถบคลื่นน้ำเมื่อผู้ใช้กดบันทึกการดื่มน้ำ สิ่งเหล่านี้ส่งสัญญาณรางวัล (Dopamine Feedback Loop) สู่ระบบประสาทของผู้ใช้ ทำให้เกิดความพึงพอใจและมีแนวโน้มที่จะรักษาวินัยในการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างต่อเนื่อง

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 4

1. จงอธิบายจุดเด่นของสถาปัตยกรรมส่วนติดต่อผู้ใช้แบบ Bento Grid เมื่อเทียบกับแดชบอร์ดแบบดั้งเดิม
2. เหตุใดการจัดลำดับคอนทราสต์ของสีตามมาตรฐาน WCAG 2.1 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับแอปพลิเคชันสุขภาพ
3. จงยกตัวอย่าง 3 มาตรการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในการแก้ไขปัญหา RenderFlex Overflow ในแอปพลิเคชัน Flutter
4. อธิบายโครงสร้างและประโยชน์ของการ์ด Deep AI Analytics Card ในการสื่อสารข้อมูลการเรียนรู้เชิงลึกกับผู้ใช้งาน
5. จงอธิบายหลักการแปลงพิกัดภูมิศาสตร์ละติจูดและลองจิจูดลงบนผืนผ้าใบ CustomPainter ในการ์ดแผนที่ GPS
6. ทฤษฎีพฤติกรรมของ Fogg นำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบระบบ Micro-Animations บนแดชบอร์ดสุขภาพอย่างไร

บทที่ 5

ปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชัน Smart Health Tracker ด้วย Flutter

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 5

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. ปฏิบัติการที่ 5.1 การติดตั้งและกำหนดค่าการเชื่อมต่อเซนเซอร์บนระบบแอนดรอยด์
2. ปฏิบัติการที่ 5.2 การเขียนคลาสประมวลผลสัญญาณ StepDetectionEngine
3. ปฏิบัติการที่ 5.3 การเขียนคลาสคำนวณสรีรวิทยาและพลังงาน UserHealthProfile
4. ปฏิบัติการที่ 5.4 การสร้างคอมโพเนนต์ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบ Bento Grid Cards
5. ปฏิบัติการที่ 5.5 การทดสอบสอบเทียบระบบในสภาวะการใช้งานจริงและการวิเคราะห์ผล
6. ปฏิบัติการที่ 5.6 การพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์การเรียนรู้เชิงลึกบนอุปกรณ์ (DeepHealthAiEngine)
7. ปฏิบัติการที่ 5.7 การพัฒนาระบบเสียงพูดเตือนเนือยนิ่งและสแนปชอตอัตโนมัติทุก 4 ชั่วโมง
8. ปฏิบัติการที่ 5.8 การพัฒนาระบบติดตามพิกัด GPS และการเรนเดอร์แผนที่เส้นทางจริง (GpsRouteMapCard)
9. ปฏิบัติการที่ 5.9 การพัฒนาระบบนับก้าวไฮบริดขณะปิดหน้าจอและตรวจจับการล้มฉับพลัน
10. ปฏิบัติการที่ 5.10 การพัฒนาเว็บแดชบอร์ดแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมและ REST API ฐานข้อมูล SQLite3

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. ติดตั้งแพ็กเกจ sensors_plus และ pedometer พร้อมกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงฮาร์ดแวร์ได้อย่างถูกต้อง
2. พัฒนาโปรแกรมประมวลผลสัญญาณความเร่งสามมิติและตรวจจับยอดพีคตามหลักฟิสิกส์ได้อย่างสมบูรณ์
3. พัฒนาโมเดลข้อมูลสุขภาพคำนวณ BMR, TDEE, Stride Length และ Hydration ได้อย่างถูกต้อง
4. ประกอบและปรับแต่งส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบ Bento Grid ให้รองรับหน้าจอหลากหลายขนาดได้อย่างราบรื่น

5. ดำเนินการทดสอบสอบเทียบภาคสนามและคำนวณค่าความแม่นยำในการนับก้าวได้อย่างถูกต้อง
6. พัฒนาโครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น (MLP) พร้อมกระบวนการ Backpropagation และ SGD บนอุปกรณ์ได้จริง
7. พัฒนาระบบสังเคราะห์เสียงแจ้งเตือนภาษาไทยและระบบบันทึกข้อมูลทุก 4 ชั่วโมงได้อย่างสมบูรณ์
8. พัฒนาระบบติดตามพิกัดดาวเทียม GPS แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม และซิงค์ข้อมูลสู่ฐานข้อมูล SQLite3 ได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. บรรยายสรุปขั้นตอนการปฏิบัติการทั้ง 5 ขั้นตอนและการเตรียมสภาพแวดล้อมการพัฒนา
2. ผู้เรียนลงมือเขียนโปรแกรมตามคู่มือปฏิบัติการทีละขั้น โดยมีผู้สอนให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด
3. ผู้เรียนนำแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นไปติดตั้งบนสมาร์ทโฟนจริงและเดินทดสอบนับก้าวในพื้นที่จริง
4. บันทึกผลการทดสอบ วิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน และร่วมอภิปรายสรุปผล

สื่อการเรียนการสอน

1. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม Flutter SDK และ Android Studio
2. สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์พร้อมสายเชื่อมต่อ USB Debugging
3. อุปกรณ์นับก้าวอ้างอิงเชิงกล (Mechanical Tally Counter) สำหรับการสอบเทียบ

การประเมินผล

1. การตรวจความสมบูรณ์และถูกต้องของโค้ดโปรแกรมในแต่ละปฏิบัติการ
2. การทดสอบการทำงานของแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนจริง
3. การประเมินรายงานผลการสอบเทียบและความแม่นยำของระบบ
4. การตอบคำถามทบทวนท้ายบทที่ 5

5.1 ปฏิบัติการที่ 5.1 การติดตั้งและกำหนดค่าเซนเซอร์

ในขั้นตอนแรก ผู้เรียนต้องสร้างโปรเจกต์ Flutter ใหม่ และติดตั้งแพ็กเกจที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อเซนเซอร์และการจัดเก็บข้อมูลลงในไฟล์ pubspec.yaml

การระบุไลบรารีในไฟล์ pubspec.yaml

```
dependencies:
  flutter:
    sdk: flutter
  sensors_plus: ^6.1.1
  shared_preferences: ^2.5.2
  intl: ^0.20.2
```

จากนั้นกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเซนเซอร์ในไฟล์ android/app/src/main/AndroidManifest.xml ภายใต้แท็ก <manifest>

การขอสิทธิ์เซนเซอร์ใน AndroidManifest.xml

```
<uses-permission
    android:name="android.permission.ACTIVITY_RECOGNITION"
    />
<uses-permission
    android:name="android.permission.HIGH_SAMPLING_RATE_SENSORS"
    />
```

5.2 ปฏิบัติการที่ 5.2 การพัฒนาคลาส StepDetectionEngine

ผู้เรียนสร้างไฟล์ lib/services/step_detection_engine.dart เพื่อทำหน้าที่รับสตรีมข้อมูลความเร่ง คำนวณเวกเตอร์ขนาด และตรวจสอบยอดพีคตามหลักฟิสิกส์

แกนหลักของ StepDetectionEngine.dart

```
import 'dart:async';
import 'dart:math';
import 'package:sensors_plus/sensors_plus.dart';

class StepDetectionEngine {
  StreamSubscription<AccelerometerEvent>? _sub;
  int stepCount = 0;
  DateTime _lastStepTime = DateTime.now();

  // พารามิเตอร์ฟิสิกส์
  static const double gravity = 9.80665;
  static const double threshold = 2.2; // Delta Dynamic
      Acceleration
  static const int refractoryMs = 250; // biological
      minimum interval
```

```
14
15    void startListening(Function(int) onStepDetected) {
16      _sub =
            accelerometerEventStream().listen((AccelerometerEvent
            event) {
17        // 1. คำนวณเวกเตอร์ขนาด 3D Euclidean Norm
18        double norm = sqrt(event.x * event.x + event.y *
              event.y + event.z * event.z);
19
20        // 2. ขจัดแรงโน้มถ่วงหาความเร่งพลวัตสุทธิ
21        double dynamicAccel = (norm - gravity).abs();
22
23        // 3. ตรวจสอบเงื่อนไขยอดพีคและระยะพักฟื้น
24        final now = DateTime.now();
25        if (dynamicAccel > threshold) {
26          if (now.difference(_lastStepTime).inMilliseconds
                >= refractoryMs) {
27            _lastStepTime = now;
28            stepCount++;
29            onStepDetected(stepCount);
30          }
31        }
32      });
33    }
34
35    void stopListening() {
36      _sub?.cancel();
37    }
38  }
```

5.3 ปฏิบัติการที่ 5.3 การพัฒนาคลาส UserHealthProfile

สร้างไฟล์ lib/models/user_health_profile.dart เพื่อบรรจุคุณลักษณะส่วนบุคคลและตรรกะการคำนวณสรีรวิทยาตามสูตร Mifflin-St Jeor และความยาวก้าว

แกนหลักของ UserHealthProfile.dart

```
1  enum Gender { male, female }
2
3  class UserHealthProfile {
4    final double weightKg;
5    final double heightCm;
6    final int age;
7    final Gender gender;
8
9    UserHealthProfile({
10     required this.weightKg,
```

```
    required this.heightCm,
    required this.age,
    required this.gender,
  });

  // คำนวณความยาวก้าวตามเพศและความสูง (cm)
  double get strideLengthCm {
    return gender == Gender.male ? heightCm * 0.415 :
        heightCm * 0.413;
  }

  // คำนวณอัตราเผาผลาญพื้นฐาน BMR (kcal/day)
  double get bmr {
    if (gender == Gender.male) {
      return (10 * weightKg) + (6.25 * heightCm) - (5 *
          age) + 5;
    } else {
      return (10 * weightKg) + (6.25 * heightCm) - (5 *
          age) - 161;
    }
  }

  // คำนวณระยะทางสะสม (km)
  double calculateDistanceKm(int steps) {
    return (steps * strideLengthCm) / 100000.0;
  }

  // คำนวณแคลอรีจากการเดิน (kcal)
  double calculateCalories(int steps) {
    // ประมาณ 0.045 kcal ต่อน้ำหนักตัว 1 kg ต่อ 1,000 ก้าว
    return (steps / 1000.0) * (weightKg * 0.55);
  }
}
```

5.4 ปฏิบัติการที่ 5.4 การสร้างคอมโพเนนต์ Bento Grid UI

สร้างวิดเจ็ตการ์ดแบบ Bento Grid ในไฟล์ lib/widgets/bento_metric_card.dart ที่รองรับการปรับแต่งสี นีออน ไอคอน และความยืดหยุ่นของขนาด

วิดเจ็ต BentoMetricCard.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';

class BentoMetricCard extends StatelessWidget {
  final String title;
  final String value;
```

```
    final String subtitle;
    final IconData icon;
    final Color accentColor;

    const BentoMetricCard({
      super.key,
      required this.title,
      required this.value,
      required this.subtitle,
      required this.icon,
      required this.accentColor,
    });

    @override
    Widget build(BuildContext context) {
      return Container(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        decoration: BoxDecoration(
          color: const Color(0xFF1E2630),
          borderRadius: BorderRadius.circular(16),
          border: Border.all(color:
              accentColor.withOpacity(0.35), width: 1.2),
          boxShadow: [
            BoxShadow(
              color: accentColor.withOpacity(0.08),
              blurRadius: 10,
              offset: const Offset(0, 4),
            ),
          ],
        ),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
          children: [
            Row(
              mainAxisAlignment:
                  MainAxisAlignment.spaceBetween,
              children: [
                Text(title, style: TextStyle(color:
                    Colors.grey[400], fontSize: 13)),
                Icon(icon, color: accentColor, size: 20),
              ],
            ),
            const SizedBox(height: 10),
            Text(value, style: const TextStyle(color:
                Colors.white, fontSize: 22, fontWeight:
                FontWeight.bold)),
            const SizedBox(height: 4),
```

```
                Text(subtitle, style: TextStyle(color:
                    accentColor, fontSize: 11)),
              ],
            ),
          );
        }
      }
```

5.5 ปฏิบัติการที่ 5.5 การทดสอบสอบเทียบระบบภาคสนาม

ผู้เรียนนำแอปพลิเคชันไปติดตั้งลงในสมาร์ทโฟนจริง และดำเนินการทดสอบเดินจริงในระยะทางและเงื่อนไขต่างๆ กัน พร้อมใช้ตัวนับก้าวเชิงกลแบบมือกด (Manual Tally Counter) เป็นค่าจริงอ้างอิง (Ground Truth)

การทดสอบแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ รูปแบบละ 500 ก้าว

1. การเดินช้าปกติในอาคาร (80 SPM) โดยถือสมาร์ทโฟนในมือ
2. การเดินเร็วกลางแจ้ง (115 SPM) โดยใส่สมาร์ทโฟนในกระเป๋ากางเกง
3. การวิ่งเหยาะในสนามกีฬา (140 SPM) โดยรัดสมาร์ทโฟนที่ต้นแขน
4. การนั่งบนรถโดยสารประจำทาง (ทดสอบสัญญาณรบกวน 15 นาที)

ตารางที่ 5.1 ผลการทดสอบสอบเทียบความแม่นยำในการนับก้าวของแอปพลิเคชัน Smart Health Tracker

สภาวะการทดสอบ	ก้าวจริง (Tally)	ก้าวที่ตรวจจับได้	ผลต่าง (ก้าว)	ความแม่นยำ (%)
การเดินช้าถือในมือ	500	496	-4	99.20%
การเดินเร็วในกระเป๋ากางเกง	500	494	-6	98.80%
การวิ่งเหยาะรัดต้นแขน	500	503	+3	99.40%
การนั่งบนรถโดยสาร (15 นาที)	0	2	+2	99.60% (ขจัดสัญญาณหลอก)
ค่าเฉลี่ยรวมทุกสภาวะ	**1,500**	**1,493**	**-7**	**99.27%**

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า การประมวลผลขนาดเวกเตอร์ยูคลิดสามมิติร่วมกับ Dynamic Peak Detection และ Refractory Period 250 ms ให้ความแม่นยำสูงถึงร้อยละ 99.27 และสามารถขจัดการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์รถโดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.6 ปฏิบัติการที่ 5.6 การพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์การเรียนรู้เชิงลึกบนอุปกรณ์

ในปฏิบัติการนี้ ผู้เรียนจะสร้างโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น (Deep MLP Neural Network) ในไฟล์ lib/services/deep_health_ai_engine.dart ซึ่งทำงานประมวลผลและเรียนรู้ได้โดยตรงบนสมาร์ทโฟน (On-Device Learning) โดยไม่ต้องพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์ภายนอก

โมเดลรับเวกเตอร์อินพุต 6 มิติ ผ่านชั้นฮิดเดน 2 ชั้น (8 และ 6 โหนด) พร้อมฟังก์ชันแอกติเวชัน LeakyReLU และ Tanh สู่ชั้นเอาต์พุต 4 คลาสด้วย Softmax และมีฟังก์ชัน trainOnUserKinematics สำหรับคำนวณเกรเดียนต์และอัปเดตค่าน้ำหนักด้วย Stochastic Gradient Descent (SGD)

แกนหลักของ DeepHealthAiEngine.dart

```
class DeepHealthAiEngine {
  // สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียม 6 -> 8 -> 6 -> 4
  List<List<double>> w1 = ...; // 6x8
  List<double> b1 = ...;
  List<List<double>> w2 = ...; // 8x6
  List<double> b2 = ...;
  List<List<double>> w3 = ...; // 6x4
  List<double> b3 = ...;

  // Forward Propagation
  DeepAiInferenceResult predict(HealthIntervalRecord
      interval) {
    List<double> x =
        _extractNormalizedFeatures(interval);
    List<double> z1 = _dense(x, w1, b1);
    List<double> a1 = z1.map((v) => v > 0 ? v : 0.01 *
        v).toList(); // LeakyReLU

    List<double> z2 = _dense(a1, w2, b2);
    List<double> a2 = z2.map((v) => (exp(2*v) -
        1)/(exp(2*v) + 1)).toList(); // Tanh

    List<double> z3 = _dense(a2, w3, b3);
    List<double> probs = _softmax(z3);

    return DeepAiInferenceResult(
      predictedState: _mapState(probs),
      confidence: probs.reduce(max),
      forecastStepsNext4h: _forecastSteps(interval,
          probs),
      forecastCaloriesNext4h:
          _forecastCalories(interval, probs),
    );
  }

  // Backpropagation & SGD Training On Device
  void trainOnUserKinematics(List<HealthIntervalRecord>
      history, {double lr = 0.01}) {
    for (var record in history) {
      // 1. Forward Pass
      // 2. Compute Cross-Entropy Loss Derivative
      // 3. Backpropagate Gradients: dL/dw3, dL/dw2,
          dL/dw1
      // 4. Update Weights: w = w - lr * grad
    }
  }
```

```
}
```

5.7 ปฏิบัติการที่ 5.7 การพัฒนาระบบเสียงพูดเตือนและสแนปชอตอัตโนมัติทุก 4 ชั่วโมง

สร้างไฟล์ lib/ services/ voice_alert_service.dart เพื่อ จัดการ การ เล่น เสียง กระตุ้น เตือน โสต ประสาท และ ความถี่เสียงเตือน พร้อมคำพูดสังเคราะห์ภาษาไทย “ลุกค่ะ ลุกค่ะ! ได้เวลาลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายและขยับร่างกายแล้วค่ะ”

และในไฟล์ lib/services/movement_sensor_service.dart ให้ติดตั้งตัวจับเวลา Timer.periodic สำหรับตรวจจับพฤติกรรมเนือยนิ่งทุก 30 นาที และตัวจับเวลาบันทึกข้อมูลสุขภาพอัตโนมัติทุก 4 ชั่วโมง (Duration(hours: 4)) พร้อมนโยบายการรีเซ็ตค่าเริ่มต้นเป็นศูนย์ (Zero-Baseline Launch Policy) เมื่อเปิดแอปพลิเคชันใหม่

การตั้งเวลาบันทึกอัตโนมัติและตรวจจับเนือยนิ่งใน MovementSensorService

```
// ตัวจับเวลาบันทึกอัตโนมัติทุก 4 ชั่วโมง
_snapshot4hTimer = Timer.periodic(const Duration(hours:
    4), (timer) {
  take4HourIntervalSnapshot();
});

// ตัวจับเวลาตรวจสอบพฤติกรรมเนือยนิ่งทุก 30 นาที
_sedentaryCheckTimer = Timer.periodic(const
    Duration(minutes: 1), (timer) {
  if (isSittingInactive && inactiveMinutes >=
      sedentaryThresholdMinutes) {
    _triggerSedentaryAlert();
    VoiceAlertService.instance.playStandUpSpeechAlert();
  }
});
```

5.8 ปฏิบัติการที่ 5.8 การพัฒนาระบบติดตามพิกัด GPS และการเรนเดอร์แผนที่เส้นทางจริง

ใน ปฏิบัติ การ นี้ ผู้ เรียน จะ สร้าง ระบบ ติดตาม พิกัด ตำแหน่ง ทาง ภูมิศาสตร์ จริง ใน ไฟล์ lib/ services/ gps_tracking_service.dart พร้อม การ คำนวณ ระยะ ทาง ด้วย สูตร ฮา เวอร์ ซีน และ สร้าง วิด เจ็ต แสดง ผล แผนที่ เวก เตอร์ในไฟล์ lib/ui/widgets/gps_route_map_card.dart

เริ่มต้นด้วยการสร้างคลาส GpsWaypoint เพื่อเก็บพิกัดละติจูด ลองจิจูด ความสูง ความเร็ว และทิศทางมุ่งหน้า พร้อมเมธอดคำนวณระยะทางผิวโค้งโลก

การคำนวณระยะทาง Haversine ใน GpsWaypoint.dart

```
double distanceTo(GpsWaypoint other) {
  final double phi1 = latitude * (pi / 180.0);
  final double phi2 = other.latitude * (pi / 180.0);
  final double deltaPhi = (other.latitude - latitude) *
      (pi / 180.0);
```

```
    final double deltaLambda = (other.longitude -
        longitude) * (pi / 180.0);

    final double a = sin(deltaPhi / 2.0) * sin(deltaPhi /
        2.0) +
        cos(phi1) * cos(phi2) * sin(deltaLambda / 2.0) *
            sin(deltaLambda / 2.0);

    final double c = 2.0 * atan2(sqrt(a), sqrt(1.0 - a));
    return 6371000.0 * c; // ระยะทางในหน่วยเมตร
}
```

จากนั้น สร้างคลาสเรนเดอร์กราฟิกเวกเตอร์ GpsRoutePainter เพื่อแปลงพิกัด (ϕ, λ) เข้าสู่พิกัดระนาบพิกเซลหน้าจอ พร้อมการวาดเส้นทางโพลีไลน์นีออนเรืองแสงและการกะพริบคลื่นเรดาร์

การแปลงพิกัดและวาดโพลีไลน์ใน GpsRoutePainter.dart

```
@override
void paint(Canvas canvas, Size size) {
  _drawGridBackground(canvas, size);

  // คำนวณ Bounding Box ของพิกัดทั้งหมด
  double minLat = ..., maxLat = ..., minLng = ...,
      maxLng = ...;

  Offset toCanvas(double lat, double lng) {
    double nx = (lng - minLng) / (maxLng - minLng);
    double ny = (maxLat - lat) / (maxLat - minLat); // พลิก
        แกนดิ่ง
    double px = margin + (nx * drawW);
    double py = margin + (ny * drawH);
    return Offset(center.dx + (px - center.dx) * zoom +
        pan.dx,
                  center.dy + (py - center.dy) * zoom +
                      pan.dy);
  }

  // วาดเส้นทางโพลีไลน์เรืองแสงนีออน (Glow Path & Core Path)
  final path = Path();
  // เติมพิกัด
     และ drawPath ด้วย LinearGradient(neonEmerald, neonCyan)
  canvas.drawPath(path, linePaint);

  // วาดคลื่นเรดาร์กะพริบที่ตำแหน่งปัจจุบัน (Radar Pulsing Ripple)
  canvas.drawCircle(curPoint, 6.0 + pulse * 18.0,
      pulsePaint);
}
```

5.9 ปฏิบัติการที่ 5.9 การพัฒนาระบบนับก้าวไฮบริดขณะปิดหน้าจอและตรวจจับการล้มฉับพลัน

เพื่อยกระดับให้แอปพลิเคชันสามารถทำงานนับก้าวได้อย่างต่อเนื่องแม้ในขณะปิดหน้าจอสมาร์ทโฟน (Screen-Off Tracking) และประหยัดพลังงานแบตเตอรี่สูงสุด ผู้เรียนจะผสานแพ็กเกจ pedometer เข้ากับคลาส MovementSensorService พร้อมระบบตรวจจับแรงกระแทกจากการล้มฉับพลัน

การผสาน Hardware Step Counter และ Fall Detection ใน MovementSensorService.dart

```dart
void _initPedometer() {
  _stepCountSubscription =
      Pedometer.stepCountStream.listen(
    _onHardwareStepCount,
    onError: (dynamic error) {
      _hasHardwarePedometer = false; // สลับ
          ใช้ Accelerometer Peak Detection อัตโนมัติ
    },
  );
}

void _onHardwareStepCount(StepCount event) {
  _hasHardwarePedometer = true;
  if (_initialHardwareStepCount == null) {
    _initialHardwareStepCount = event.steps;
    return;
  }
  final int delta = event.steps -
      _initialHardwareStepCount!;
  if (delta > 0 && delta > _todaySteps) {
    final int stepsToAdd = delta - _todaySteps;
    for (int i = 0; i < stepsToAdd; i++) {
      _onStepDetected(DateTime.now().millisecondsSinceEpoch,
          2.2);
    }
  }
}

// ตรวจจับแรงกระแทกผิดปกติหรือการล้มฉับพลัน (Fall / Severe Impact > 32 m/s^2)
if (magnitude > 32.0 && !_isFallWarningActive) {
  _isFallWarningActive = true;
  VoiceAlertService().playFallWarningVoiceAlert();
  notifyListeners();
}
```

5.10 ปฏิบัติการที่ 5.10 การพัฒนาเว็บแดชบอร์ดแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมและ REST API ฐานข้อมูล SQLite3

ในปฏิบัติการสุดท้าย ผู้เรียนจะเชื่อมต่อแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนเข้ากับระบบเว็บแดชบอร์ด (index.html) และส่วนบริการข้อมูลหลังบ้าน (api.php) ที่จัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล SQLite3 (health_data.db) พร้อมแสดงผลแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงผ่านไลบรารี Leaflet.js และ ESRI World Imagery Satellite รองรับทั้งโหมดเดินเพื่อสุขภาพ วิ่งออกกำลังกาย และปั่นจักรยาน

การเรนเดอร์แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมและเส้นทางหลายประเภทกีฬาใน index.html

```
const esriUrl =
    'https://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/'
  + 'World_Imagery/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}';
satLayer = L.tileLayer(esriUrl, {
  attribution: 'Tiles Esri World Imagery Satellite',
     maxZoom: 19
}).addTo(map);

routePolyline = L.polyline([], {
  color: '#00F59B', weight: 5, opacity: 0.9
}).addTo(map);
```

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 5

1. เพราะเหตุใดจึงต้องกำหนดสิทธิ์ HIGH_SAMPLING_RATE_SENSORS และสิทธิ์ ACCESS_FINE_LOCATION ในไฟล์ AndroidManifest.xml

2. หาก ต้องการ ปรับ แต่ งอัล กอ ริ ทึม ให้ ตรวจ จับ การ วิ่ง เร็ว ได้ ดี ยิ่ง ขึ้น ควร ปรับ พารามิเตอร์ ใด ใน คลาส StepDetectionEngine

3. จงอธิบายขั้นตอนการทำงานของ Forward Propagation และ Backpropagation ที่เกิดขึ้นภายในคลาส DeepHealthAiEngine บนสมาร์ทโฟน

4. เพราะเหตุใดระบบจึงต้องบันทึกข้อมูลสแนปชอตสรีรวิทยาอัตโนมัติทุก 4 ชั่วโมง เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียม

5. จงอธิบายกลไกการคำนวณระยะทาง Great-Circle Distance ในคลาส GpsWaypoint และการกรองสัญญาณสะท้อนเทียม (Multipath Noise Filter)

6. จงอธิบายขั้นตอนการแปลงพิกัดภูมิศาสตร์สู่พิกัดระนาบ 2 มิติของหน้าจอด้วยคลาส CustomPainter ในแอปพลิเคชัน Flutter

บรรณานุกรม

American College of Sports Medicine. (2021). *ACSM's guidelines for exercise testing and prescription* (11th ed.). Wolters Kluwer.

Fogg, B. J. (2009). A behavior model for persuasive design. *Proceedings of the 4th International Conference on Persuasive Technology* (Persuasive '09), Article 40, 1–7. https://doi.org/10.1145/1541948.1541999

Mifflin, M. D., St Jeor, S. T., Hill, L. A., Scott, B. J., Daugherty, S. A., & Koh, Y. O. (1990). A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals. *The American Journal of Clinical Nutrition*, *51*(2), 241–247. https://doi.org/10.1093/ajcn/51.2.241

Thassana, C. (2023). Physics-informed edge intelligence and sensor integration for digital health and precision kinematics. *Journal of Applied Physics and Sensor Technology*, *15*(3), 112–128.

Thassana, C., & Janthamalee, J. (2024). Dynamic thresholding and refractory windowing in MEMS accelerometer gait analysis. *IEEE Sensors Journal Letters*, *8*(2), 45–52.

Tudor-Locke, C., Craig, C. L., Brown, W. J., Clemes, S. A., De Cocker, K., Giles-Corti, B., Hatano, Y., Inoue, S., Matsudo, S. M., Mutrie, N., Oppert, J. M., Rowe, D. A., Schmidt, M. D., Schofield, G. M., Spence, J. C., Teixeira, P. J., Tully, M. A., & Blair, S. N. (2011). How many steps/day are enough? for adults. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, *8*(1), 79. https://doi.org/10.1186/1479-5868-8-79

World Health Organization. (2020). *WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour*. World Health Organization.

ชีวะ ทัศนา. (2567). *ฟิสิกส์เชิงคำนวณและระบบตรวจวัดสัญญาณอัจฉริยะสำหรับวิทยาการข้อมูล*. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

ชีวะ ทัศนา, และ คณะนักวิจัย. (2569). *การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อสุขภาพ การนับก้าวและการตรวจจับการเคลื่อนไหวร่างกายเชิงสรีรวิทยาประยุกต์*. หน่วยวิเคราะห์-ติดตามคุณภาพดินและสภาพอากาศเชิงพื้นที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

ประวัติผู้เขียน



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา

ผู้ออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์ม Smart Health Tracker & Kinematics

สาขาวิชาฟิสิกส์ และหน่วยวิเคราะห์-ติดตามคุณภาพดินและสภาพอากาศเชิงพื้นที่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Email chewa.t@rbru.ac.th | **Google Scholar ID** jJz3B6AAAAAJ

ประวัติการศึกษา

- **ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์)**
  สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้า คุณ ทหาร ลาดกระบัง (KMITL)
- **วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)**
  สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้า คุณ ทหาร ลาดกระบัง (KMITL)
- **วท.บ. ฟิสิกส์ (คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์)**
  มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายวิชาที่รับผิดชอบสอน

- ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬา
- การประมวลผลสัญญาณและเซนเซอร์อัจฉริยะ
- ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
- การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่สนใจ

- **การ ประมวล ผล สัญญาณ ชีว การ แพทย์ และ จลนศาสตร์**
  (Biomedical Signal Processing and Human Kinematics)
- **เซนเซอร์ ตรวจ วัด ความเร่ง และ อินเทอร์เน็ต ของ สรรพสิ่ง**
  (MEMS Accelerometers, IMU and Edge Health IoT)
- **ชีวกลศาสตร์และวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายประยุกต์**
  (Applied Biomechanics and Exercise Science)
- **สถาปัตยกรรม ส่วน ต่อ ประสาน ผู้ ใช้ ทาง วิทยาศาสตร์**
  (Scientific Responsive UI/UX and Bento Grid Design)
- **ฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เชิงพื้นที่**
  (Digital Agriphysics and Precision Spatial AI)